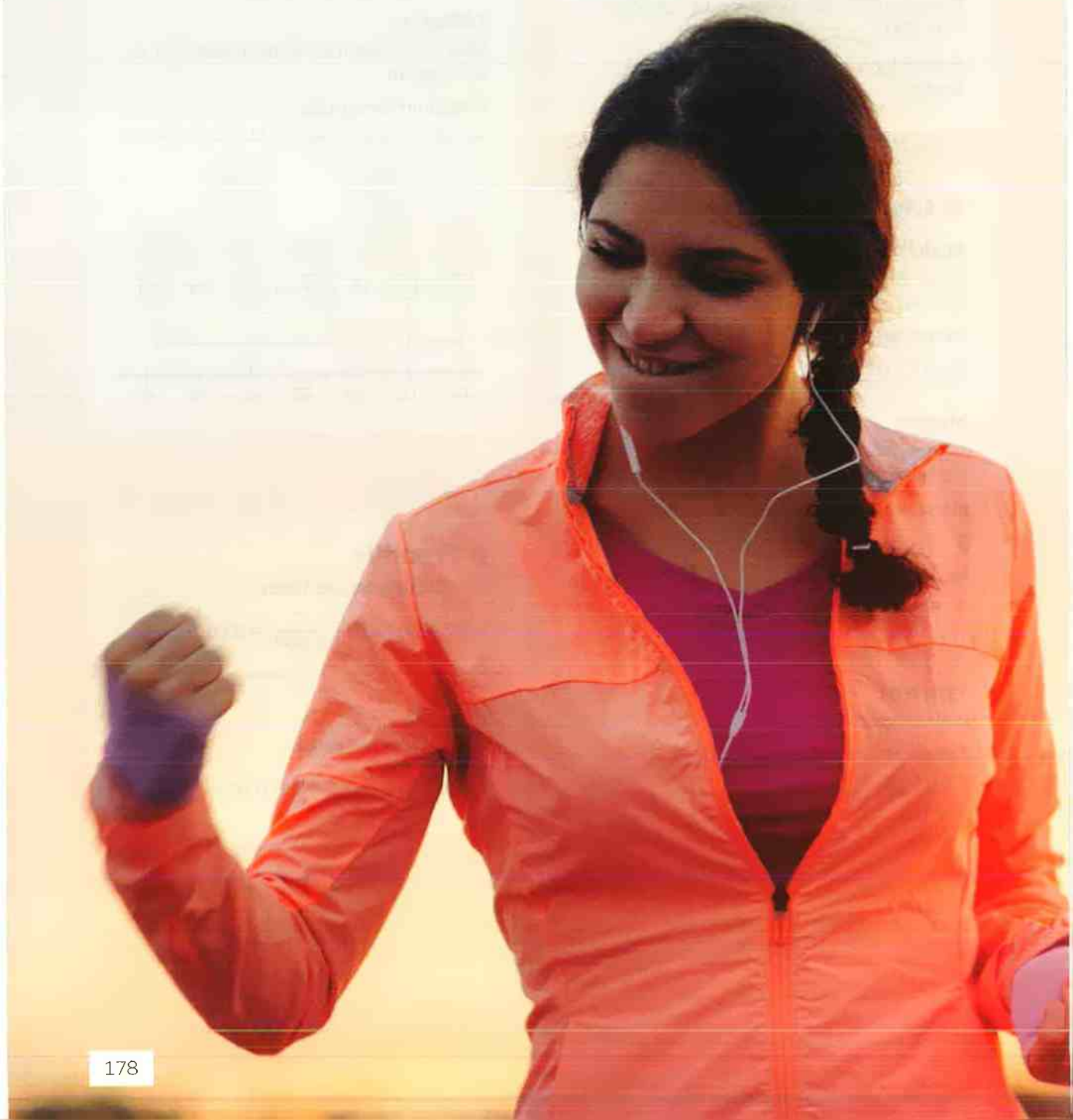
Sluttampen



Verktygslådan finns i slutet av boken och är en uppslagsdel, som ger dig tips på räkneuppställningar, huvudräkning och enhetsomvandlingar mm.

Genrepet

Här kan du repetera grunderna i högstadiets matematik. Varje avsnitt inleds med en begreppskarta som kan användas för att diskutera begrepp och ibland metoder. Varje avsnitt avslutas med ett test. Sist på **Genrepet** kan du testa dina kunskaper med blandade uppgifter från de olika områdena. När du arbetar med **Genrepet** kan du ha användning av *Verktygslådan*, som du hittar i slutet av boken. **Genrepet** används lämpligen som träning inför nationella provet.

Avsnitt	Sidan
Tal	180
Geometri	196
Algebra	208
Samband och förändring	216
Sannolikhet och statistik	228
Testa dig själv	238

Styva linan

I **Styva linan** kan du fördjupa och bredda dina kunskaper i matematik. Här möter du uppgifter på en mer utmanande nivå. Varje avsnitt i **Styva linan** avslutas med olika påståenden som du får ta ställning till i övningen *Sant eller falskt?* Sist i **Styva linan** finns ett test med blandade uppgifter.

Avsnitt	Sidan
Tal	242
Geometri	250
Algebra	254
Samband och förändring	258
Sannolikhet och statistik	262
Testa dig själv	268

Genrepet

Tal

Tal

naturliga tal
hela tal
rationella tal
irrationella tal
reella tal
primtal
sammansatta tal
delbarhet med 2, 3, 5 och 10
faktorträd
talsystem
tiosystemet
mönster i talföljder
prioriteringsregler
$<$ $>$ $\leq$ $\geq$ $=$ $\approx$

Bråk- och decimaltal

samma tal i olika former:
$\frac{3}{4} = 0{,}75 = 75\ \%$
förkorta
förlänga
minsta gemensamma nämnare (*MGN*)
storleksordna tal i bråkform och i decimalform
addition, subtraktion, multiplikation och division
multiplikation och division med 0,1, 0,01 och 0,001

Negativa tal

motsatta tal
negativa tal på tallinjen
räkna med negativa tal:
$a + (-b) = a - b$
$a - (-b) = a + b$
$a \cdot (-b) = -ab$
$(-a) \cdot b = -ab$
$(-a) \cdot (-b) = ab$
$\frac{a}{(-b)} = -\left(\frac{a}{b}\right)$
$\frac{(-a)}{b} = -\left(\frac{a}{b}\right)$
$\frac{(-a)}{(-b)} = \frac{a}{b}$

Tal i potensform

bas → 2^3 ← exponent
potens
tiopotenser
grundpotensform
räkna med potenser:
$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$
$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$
prefix

Kvadratrot

$9 = 3^2 = 3 \cdot 3$
$\sqrt{9} = 3$
räkna med kvadratrötter:
$\sqrt{x^2} = x$
$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$
$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$

Rimlighetsbedömning

avrundning
överslagsräkning
närmevärde

Talsystemet

Potensform	10^9 miljardtal	10^8	10^7	10^6 miljontal	10^5 hundratusental	10^4 tiotusental	10^3 tusental	10^2 hundratal	10^1 tiotal	10^0 ental	10^{-1} tiondel	10^{-2} hundradel	10^{-3} tusendel
Tre miljarder femtusen	3	0	0	0	0	0	5	0	0	0			
Fyratusen trehundratvå							4	3	0	2			
Sju hela och trehundrasex tusendelar										7,	3	0	6

$3\,000\,005\,000 = 3 \cdot 1\,000\,000\,000 + 5 \cdot 1\,000 = 3 \cdot 10^9 + 5 \cdot 10^3$

$4\,302 = 4 \cdot 1\,000 + 3 \cdot 100 + 0 \cdot 10 + 2 \cdot 1 = 4 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10^1 + 2 \cdot 10^0$

$7{,}306 = 7 \cdot 1 + 3 \cdot 0{,}1 + 0 \cdot 0{,}01 + 6 \cdot 0{,}001 = 7 \cdot 10^0 + 3 \cdot 10^{-1} + 0 \cdot 10^{-2} + 6 \cdot 10^{-3}$

VERKTYGSLÅDAN
S. 310

1 Skriv som ett tal.

a) $3 \cdot 1\,000 + 4 \cdot 100 + 0 \cdot 10 + 2 \cdot 1$

b) $6 \cdot 10\,000 + 0 \cdot 1\,000 + 3 \cdot 100 + 8 \cdot 10 + 7 \cdot 1 + 5 \cdot 0{,}1$

c) $2 \cdot 100\,000 + 6 \cdot 10\,000 + 4 \cdot 1\,000 + 0 \cdot 100 + 3 \cdot 10 + 5 \cdot 1 + 7 \cdot 0{,}1 + 2 \cdot 0{,}01$

2 Skriv med siffror.

a) 9 miljoner **b)** 9 miljarder **c)** 9 tiondelar **d)** 9 tusendelar

3 Vilket av talen är

a) störst **b)** minst

4 684 000 4 068 500 4 680 040 4 680 400

4 Vilka av talen är lika mycket som

a) fyra tiondelar

b) fyra hundradelar

0,004 0,40 0,04 $\frac{4}{100}$ $\frac{4}{10}$ 0,4 0,400

5 Ordna talen i storleksordning med det minsta talet först.

0,25 0,202 0,2 0,300 0,025

6 Vilket av talen är minst? Motivera ditt svar.

3,9 3,98 3,89 3,889 3,998

7 Hur många gånger större är

a) två miljoner än två tusen

b) sex miljarder än tre miljoner

c) åtta miljarder än två tusen

d) ett tusental jämfört med en tusendel

ARBETSBLAD
G:1

Räknesätten och prioriteringsreglerna

Addition

$12 + 3 = 15$

Term, Summa

Subtraktion

$12 - 3 = 9$

Term, Differens

Division

Täljare, Nämnare: $\frac{12}{3} = 4$

Kvot

Multiplikation

$12 \cdot 3 = 36$

Faktor, Produkt

Prioriteringsregler

När ett uttryck innehåller flera räknesätt, räknar du i en bestämd ordning:

1. Parenteser
2. Multiplikation och division
3. Addition och subtraktion

Exempel

Beräkna

a) $6 + 3 \cdot 8$

$6 + 3 \cdot 8 = 6 + 24 = 30$

b) $50 - 3(8 + 6)$

$50 - 3(8 + 6) = 50 - 3 \cdot 14 = 50 - 42 = 8$

VERKTYGSLÅDAN
S. 310–312

8 Du har talen 120 och 5. Beräkna

a) summan **b)** differensen **c)** produkten **d)** kvoten

9 Skriv 24 som en

a) summa av tre termer **b)** produkt av tre faktorer

10 Vad kan den här beräkningen betyda? Utgå från bilderna.

a) $20 - 2 \cdot 8 = 4$

b) $50 - 8 \cdot 6 = 2$

c) $100 - 2(8 + 6) = 72$



Beräkna uttryckets värde.

11 **a)** $5 + 3 \cdot 10$ **b)** $10 - 2 \cdot 4$ **c)** $3 \cdot 7 + 4 \cdot 6 - 2$

12 **a)** $3 \cdot 8 + \frac{40}{8} - 15$ **b)** $5 + 3 \cdot (9 - 5) \cdot 7$ **c)** $2 \cdot (17 - 8) - \frac{27}{3}$

13 Vad ska stå i stället för rutorna?

a) $\square + 5 \cdot 9 = 65$ **b)** $8 \cdot \square + 12 = 36$ **c)** $\square \cdot 7 - 13 = 50$

14 Sätt ut en parentes så att likheten gäller.

a) $4 \cdot 6 - 5 = 4$ **b)** $4 + 5 - 6 \cdot 7 = -3$ **c)** $\frac{36}{4} \cdot 7 - 3 + 2 \cdot 8 = 23$

ARBETSBLAD
G:2–6

Delbarhet och primtal

Exempel

Är 48 delbart med

a) 2 b) 3 c) 5

Svar:

a) 48 är ett jämnt tal. Alltså är 48 delbart med 2.

b) 48 har siffersumman 4 + 8 = 12.
12 är delbart med 3.
Alltså är 48 delbart med 3.

c) Eftersom 48 inte slutar på 0 eller 5, så är inte 48 delbart med 5.

Siffersumman är summan av siffrorna i talet. Siffersumman för talet 402 är 4 + 0 + 2 = 6

Delbarhetsregler

Tal delbara med

2 är alla jämna tal

3 är tal vars siffersumma är delbar med 3

5 är tal som slutar med 0 eller 5

10 är tal som slutar med 0

VERKTYGSLÅDAN
S. 313–314

15 Vilka av talen är delbara med

a) 2 b) 3

c) 5 d) 10

18	27	45	170
333	3 840		

16 Ett tresiffrigt tal är delbart med både 3 och 5. Vilka siffror kan ange hundratal och vilka kan ange ental i det tresiffriga talet □7□?
Ge två förslag och motivera ditt svar.

17 Stefan har bakat bullar. Han ska förpacka dem i påsar med lika många bullar i varje. På vilka sätt kan han förpacka dem om han har bakat

a) 6 bullar b) 13 bullar c) 24 bullar

18 Vilka av talen i rutan är primtal?

2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15		



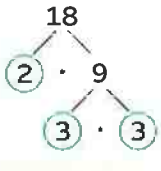
19 Talet 13 är ett primtal, men inte talet 24. Förklara varför.

20 a) Dela upp talen i rutan i primtalsfaktorer med hjälp av faktorträd.

16	56	240	621

b) Vilka andra tal än primtalsfaktorerna är talen delbara med?

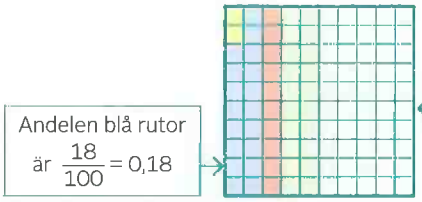
Faktorträd



ARBETSBLAD
G:7

Tal i bråkform och i decimalform

Andelen gula rutor kan skrivas i **bråkform** som $\frac{2}{100}$ eller i **decimalform** som 0,02.



VERKTYGSLÅDAN S. 314

21 Skriv talen i bråkform och i decimalform.

a) sju tiondelar **b)** tretton hundradelar **c)** två femtedelar

22 Vilket eller vilka av bråken är

a) mindre än 1

b) lika med 1

c) större än 1

$\frac{3}{4}$ $\frac{11}{9}$ $\frac{9}{8}$ $\frac{5}{6}$ $\frac{17}{17}$

23 Vilket eller vilka av bråken är

a) mindre än 0,5

b) lika med 0,5

c) större än 0,5

$\frac{13}{25}$ $\frac{9}{20}$ $\frac{5}{10}$ $\frac{5}{12}$ $\frac{4}{7}$

24 Ordna talen i storleksordning med det minsta talet först.

a) $\frac{5}{4}$ $\frac{2}{9}$ $\frac{4}{8}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{10}{11}$

b) $\frac{8}{10}$ 0,97 $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{4}$ 0,15 1,05

25 Förläng eller förkorta bråken så att nämnaren blir 6.

a) $\frac{1}{2}$ **b)** $\frac{2}{3}$ **c)** $\frac{4}{12}$ **d)** $\frac{16}{24}$

26 Skriv tre olika bråk som har samma värde som

a) $\frac{1}{3}$ **b)** $\frac{4}{7}$ **c)** $\frac{3}{5}$ **d)** $\frac{6}{24}$

27 Skriv bråket med så liten nämnare som möjligt.

a) $\frac{4}{16}$ **b)** $\frac{9}{36}$ **c)** $\frac{40}{120}$ **d)** $\frac{24}{36}$



ARBETSBLAD G:8

Addition och subtraktion av tal i bråkform och decimalform

Exempel

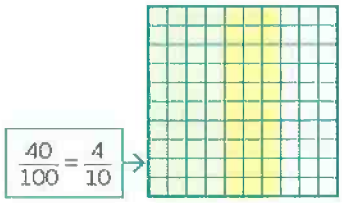
Beräkna hur stor andel av figuren som är färgad.

a) Svara i bråkform.

$$\frac{4}{10} + \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$$

b) Svara i decimalform.

$$0{,}4 + 0{,}3 = 0{,}7$$



VERKTYGSLÅDAN
S. 314–315

28 Beräkna

a) $0{,}3 + 0{,}6$ b) $0{,}8 - 0{,}25$ c) $0{,}15 - 0{,}09$

29 Beräkna och svara i bråkform och i decimalform.

a) $0{,}25 + \frac{1}{2}$ b) $0{,}8 + \frac{4}{10}$ c) $\frac{52}{100} - 0{,}17$

30 Sanna har två lika stora skålar med vindruvor. Den ena skålen är fylld till en fjärdedel och den andra till hälften. Sanna häller över alla vindruvor till en skål. Hur stor andel av skålen är då fylld?

31 Beräkna. Börja med att förlänga bråken så att nämnarna blir lika.

a) $\frac{3}{4} - \frac{2}{3}$ b) $\frac{1}{9} + \frac{1}{6}$ c) $\frac{1}{6} + \frac{3}{8}$

d) $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$ e) $\frac{2}{3} + \frac{3}{5} - \frac{5}{6}$ f) $\frac{2}{3} - \frac{1}{4} + \frac{3}{8}$



32 Miriams bandylag vann hälften av matcherna en säsong och spelade oavgjort en femtedel av matcherna. Hur stor andel av matcherna förlorade laget?

33 Alma, Maja och Moa planterar skogsplantor. Alma planterar $\frac{3}{7}$ av plantorna och Maja $\frac{1}{3}$. Moa planterar resten, hur stor andel är det?

34 Johanna äter $\frac{1}{3}$ av nötterna i en skål, Nasir äter $\frac{1}{4}$ och Ellen äter $\frac{2}{5}$, men nötterna tar inte slut. Visa med beräkningar att det stämmer.

35 Kan du räkna med uppställning? Titta i verktygslådan på sidan 311 om du behöver hjälp.

a) $2{,}58 + 3{,}7$ b) $12{,}05 - 7{,}4$ c) $67{,}32 + 4{,}8$ d) $234{,}2 - 26{,}4$

ARBETSBLAD
G:9–10

Multiplikation och division med tal i decimalform

Ju mindre tal du multiplicerar med, desto mindre blir svaret.

$2 \cdot 4{,}5 = 9$ $\quad 1 \cdot 4{,}5 = 4{,}5$ $\quad 0{,}5 \cdot 4{,}5 = 2{,}25$

Ju mindre tal du dividerar med, desto större blir svaret.

$\frac{4{,}5}{4{,}5} = 1$ $\quad \frac{4{,}5}{1{,}5} = 3$ $\quad \frac{4{,}5}{0{,}5} = 9$

VERKTYGSLÅDAN
S. 311

36 Vilken eller vilka av uttrycken ger ett svar som är

a) 13

b) större än 13

c) mindre än 13

$0{,}97 \cdot 13$ $\quad 1{,}7 \cdot 13$ $\quad 1 \cdot 13$ $\quad 0{,}04 \cdot 13$ $\quad 1{,}03 \cdot 13$ $\quad 0{,}5 \cdot 26$

37 Gör ett överslag och skriv uttrycken i storleksordning. Börja med det minsta.

$1{,}05 \cdot 4$ $\quad 0{,}02 \cdot 9$ $\quad 0{,}98 \cdot 6$ $\quad 1{,}8 \cdot 7$

38 Skriv av uppgiften och sätt ut decimaltecknet på rätt ställe.

a) $5{,}08 \cdot 1{,}05 = 5\ 3\ 3\ 4$ $\quad$ b) $6 \cdot 0{,}7 = 4\ 2\ 0$

39 Beräkna priset för

a) 2 kg äpplen

b) 0,3 kg äpplen

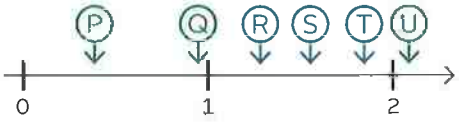
c) 0,7 kg äpplen



40 Var på tallinjen ska du placera produkten av talen? Välj bland pilarna på tallinjen. Två pilar blir över.

a) $0{,}98 \cdot 1$ $\quad$ b) $1{,}02 \cdot 1{,}8$

c) $0{,}8 \cdot 0{,}5$ $\quad$ d) $1{,}2 \cdot 1{,}01$



41 Förklara varför

a) $0{,}5 \cdot 41{,}8$ är lite mer än 20

b) $0{,}5 \cdot 29{,}8$ är lite mindre än 15

c) $0{,}25 \cdot 79$ är lite mindre än 20

d) $0{,}25 \cdot 41$ är lite mer än 10

42 Rita en tallinje och placera ut A, B, C, D och E på rätt ställen.

Ⓐ $0{,}9 \cdot 2$ $\quad$ Ⓑ $\frac{1{,}7}{0{,}5}$ $\quad$ Ⓒ $0{,}4 \cdot 1{,}1$ $\quad$ Ⓓ $\frac{0{,}6}{0{,}2}$ $\quad$ Ⓔ $0{,}8 \cdot 0{,}97$

43 Vilken av beräkningarna ger

a) största talet

b) minsta talet

$\frac{700}{0{,}98}$ $\quad 0{,}94 \cdot 700$ $\quad \frac{700}{0{,}94}$ $\quad 0{,}098 \cdot 700$

44 Till hur många glas juice räcker en juiceförpackning på 2 liter om varje glas rymmer

a) 0,1 liter b) 0,25 liter c) 0,4 liter

45 Beräkna

a) $\frac{12}{0{,}3}$ b) $\frac{3{,}2}{0{,}4}$ c) $\frac{0{,}81}{0{,}09}$ d) $\frac{0{,}56}{0{,}8}$

e) $\frac{72}{0{,}09}$ f) $\frac{8{,}76}{0{,}3}$ g) $\frac{3{,}78}{0{,}7}$ h) $\frac{2{,}456}{0{,}04}$



46 Vilket av följande tal är bäst som närmevärde till $\frac{17}{0{,}387}$?

0,04 0,4 4 40 400

47 Mallas föl äter 0,3 kg havre varje dag. Hon har 18 kg havre i förrådet. Hur många dagar räcker havren?

48 Emmas bil drar 0,8 liter diesel per mil. Dieseltanken rymmer 54 liter. Hur långt kan hon köra på en full tank? Avrunda till hela mil.

49 En ost väger 600 g och kostar 48 kr. Vilket är jämförpriset i kronor per kilogram (kr/kg)?

50 Till hur många tvättar räcker 2 liter flytande tvättmedel om det går åt 0,4 dl tvättmedel till en tvätt?

51 Skriv en uppgift som kan beräknas med uttrycket

a) $2{,}4 \text{ kg} \cdot 60 \text{ kr/kg}$ b) $\frac{48 \text{ liter}}{0{,}8 \text{ liter/mil}}$ c) $\frac{4{,}5 \text{ kg}}{0{,}15 \text{ kg}}$

52 Kan du räkna med uppställning?

a) $3{,}2 \cdot 6$ b) $\frac{9{,}72}{4}$

c) $4 \cdot 7{,}5$ d) $\frac{50{,}8}{8}$

e) $14{,}6 \cdot 8$ f) $\frac{80{,}7}{3}$



ARBETSBLAD G:11

Multiplikation med tal i bråkform

Exempel

Beräkna $2 \cdot \frac{4}{5}$

$2 \cdot \frac{4}{5} = \frac{2 \cdot 4}{5} = \frac{8}{5} = 1\frac{3}{5}$ ← $1\frac{3}{5}$ är skrivet i blandad form och betyder $1 + \frac{3}{5}$

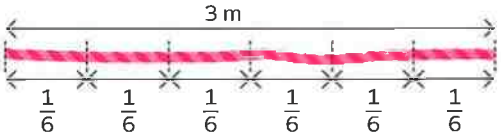
Svar: $2\frac{2}{5}$

$a \cdot \frac{b}{c} = \frac{a \cdot b}{c}$

Exempel

Hur mycket är $\frac{5}{6}$ av 3 meter?

$\frac{5}{6} \cdot 3 = \frac{5 \cdot 3}{6} = \frac{15}{6} = 2\frac{3}{6} = 2\frac{1}{2}$



Svar: $2\frac{1}{2}$ m

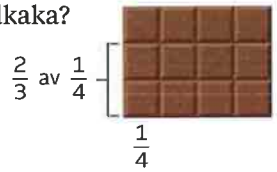
$\frac{b}{c} \cdot a = \frac{a \cdot b}{c}$

Exempel

Hur mycket är två tredjedelar av en fjärdedels chokladkaka?

$\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{2 \cdot 1}{3 \cdot 4} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$

Multiplicera täljare med täljare och nämnare med nämnare.



Svar: Det är $\frac{1}{6}$ av chokladkakan.

$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$

VERKTYGSLÅDAN S. 315

53 Beräkna. Svara i blandad form. Förkorta om det går.

a) $5 \cdot \frac{2}{3}$ b) $4 \cdot \frac{3}{5}$ c) $10 \cdot \frac{3}{8}$ d) $6 \cdot \frac{8}{9}$

54 Claes och hans fyra kompisar plockar hallon. De plockar $\frac{2}{5}$ liter hallon var. Hur många liter hallon plockar de tillsammans?



55 Beräkna. Svara både i bråkform och i blandad form.

a) $\frac{1}{2} \cdot 5$ m b) $\frac{1}{4} \cdot 7$ m c) $\frac{2}{5} \cdot 12$ kg d) $\frac{2}{7} \cdot 13$ kg

56 I ett stall finns det 28 hästar. Andelen islandshästar är $\frac{3}{7}$. Av alla islandshästar är $\frac{2}{3}$ föl. Hur många av islandshästarna är föl?

57 Vilket av följande tal är bäst som närmevärde till $\frac{1}{7}$ av 58?

7,9	8,2	8,5	9,0	9,9

58 Beräkna. Skriv först bråken på samma bråkstreck.
Förkorta sedan om det går.

a) $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4}$ b) $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{5}$ c) $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{5}$ d) $\frac{5}{6} \cdot \frac{2}{3}$

59 Agnes häller saft i en flaska som har volymen $\frac{4}{5}$ liter. Beräkna mängden saft när

a) $\frac{1}{4}$ av flaskan är fylld b) $\frac{1}{3}$ av flaskan är fylld c) $\frac{2}{5}$ av flaskan är fylld

När man multiplicerar bråk kan det vara enklare att först förkorta bråken innan man multiplicerar.

Exempel

Beräkna

a) $\frac{4}{5} \cdot \frac{3}{8} = \frac{\cancel{4}^{1} \cdot 3}{5 \cdot \cancel{8}_{2}} = \frac{1 \cdot 3}{5 \cdot 2} = \frac{3}{10}$

Bråket kan förkortas med 4.
Dividera 4 och 8 med 4.

Bråket kan förkortas med 3.
Dividera 9 och 15 med 3.

b) $\frac{9}{16} \cdot \frac{2}{15} = \frac{\cancel{9}^{3} \cdot 2}{16 \cdot \cancel{15}_{5}} = \frac{3 \cdot \cancel{2}^{1}}{\cancel{16}_{8} \cdot 5} = \frac{3 \cdot 1}{8 \cdot 5} = \frac{3}{40}$

Bråket kan förkortas med 2.
Dividera 2 och 16 med 2.

Skriv bråken på samma bråkstreck.
Förkorta först och multiplicera sedan.

60 a) $\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3}$ b) $\frac{1}{5} \cdot \frac{5}{3}$ c) $\frac{1}{a} \cdot \frac{a}{3}$

61 a) $\frac{1}{3} \cdot \frac{6}{7}$ b) $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4}$ c) $\frac{2}{a} \cdot \frac{a}{4}$

62 a) $\frac{14}{9} \cdot \frac{3}{21}$ b) $\frac{5}{18} \cdot \frac{6}{15}$ c) $\frac{5x}{18} \cdot \frac{6}{x}$



63 På Östra skolan går 360 elever.

a) $\frac{3}{4}$ av eleverna har valt språk. Av de som valt språk har $\frac{1}{9}$ valt franska.
Hur stor andel av eleverna har valt franska?

b) På en friluftsdag valde $\frac{2}{5}$ av eleverna att åka till en idrottshall.
Av dem valde $\frac{3}{4}$ att bowla. Hur många valde att bowla?

64 Kalle klipper en gräsmatta på 2 timmar. Benjamin klipper samma gräsmatta på 4 timmar. Hur lång tid tar det om de startar från varsin sida av gräsmattan och klipper samtidigt?

ARBETSBLAD G:12

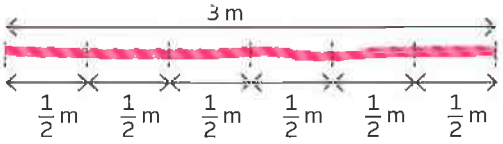
Division med tal i bråkform

Exempel

Kim har ett rep som är 3 m långt.

Han delar det i bitar som är $\frac{1}{2}$ m långa.

Hur många bitar blir det?



$\frac{3\text{ m}}{\frac{1}{2}\text{ m}} = 3 \cdot 2 = 6$ bitar

Det blir 2 bitar på varje meter.

Svar: Det blir 6 bitar av repet.

VERKTYGSLÅDAN s. 315

65 Masi ska hälla upp 12 liter sylt i burkar.
Hur många burkar behöver hon om varje burk har volymen

a) 2 liter b) $\frac{1}{2}$ liter c) $\frac{1}{4}$ liter d) $\frac{1}{3}$ liter

66 Beräkna

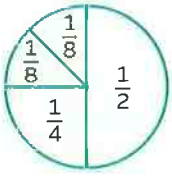
a) $\frac{2}{\frac{1}{3}}$ b) $\frac{5}{\frac{1}{4}}$ c) $\frac{3}{\frac{1}{5}}$ d) $\frac{4}{\frac{1}{7}}$

67 a) Vilket av uttrycken är större än 1?

b) Motivera ditt svar i a.

c) Beräkna uttryckens värde.

$\frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}}$ $\frac{1}{4} \cdot 2$ $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4}$ $\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{4}}$ $\frac{\frac{1}{4}}{2}$



68 Vilket eller vilka av uttrycken är

a) mindre än 1

b) lika med 1

c) större än 1

$\frac{3}{5} \cdot \frac{5}{3}$ $\frac{\frac{3}{5}}{\frac{5}{3}}$ $\frac{\frac{5}{3}}{\frac{3}{5}}$ $\frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5}$ $\frac{5}{3} \cdot \frac{5}{3}$

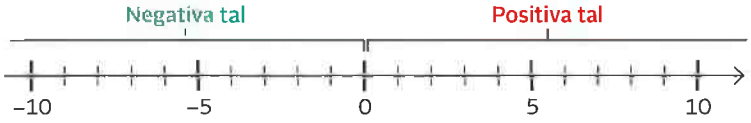
69 Motivera dina svar i uppgift 68 med ord.

70 Beräkna. Börja med att förlänga bråken så att nämnaren blir 1.

a) $\frac{\frac{3}{4}}{\frac{3}{5}}$ b) $\frac{2}{\frac{7}{3}}$ c) $\frac{5}{\frac{3}{4}}$ d) $\frac{\frac{6}{7}}{3}$

ARBETSBLAD G:13

Negativa tal



Addition och subtraktion

$2 + (-3) = 2 - 3 = (-1)$

$2 - (-3) = 2 + 3 = 5$

Multiplikation

$2 \cdot (-3) = (-6)$

$(-2) \cdot 3 = (-6)$

$(-2) \cdot (-3) = 6$

Division

$\frac{(-6)}{3} = (-2)$

$\frac{6}{(-3)} = (-2)$

$\frac{(-6)}{(-3)} = 2$

VERKTYGSLÅDAN S. 316

71 Skriv talen i storleksordning med det minsta talet först.

a) 0,4 13,5 −23 −0,5 **b)** −47 1,3 −7,2 14,5

72 En dag är det 2,4 °C i Björklinge. I Storvreta är det 3,8 °C kallare. Vad är temperaturen i Storvreta?

73 Ta hjälp av tallinjen i rutan och beräkna.

a) $(-7) + 3$ **b)** $5 + (-3)$ **c)** $(-6) + (-1)$ **d)** $(-8) - (-2)$

74 Vilket tal ligger mitt emellan

a) (−2) och 2 **b)** (−1) och 7 **c)** (−12) och (−6)

75 Högsta temperaturen som uppmätts i Sverige är 38,0 °C och lägsta temperaturen är −52,6 °C. Hur många grader skiljer det?

76 Vilket tal ska stå i stället för x?

a) $(-5) + x = (-18)$ **b)** $(-2) + x = (-14)$ **c)** $(-7) - x = 13$

77 Beräkna

a) $4 \cdot (-0{,}5)$ **b)** $(-4) \cdot (-0{,}5)$ **c)** $\frac{5}{(-10)}$ **d)** $\frac{(-5)}{(-10)}$

78 Ge exempel på negativa tal som kan stå i rutorna för att likheten ska stämma.

a) $\square \cdot \square = 18$ **b)** $\square \cdot \square = 32$ **c)** $\square \cdot \square = 3{,}2$ **d)** $\square \cdot 0{,}1 = (-2{,}4)$

79 Differensen av ett positivt heltal och ett negativt heltal är 6. Ge två förslag på vilka talen kan vara.

80 Beräkna

a) $0{,}8 + 50 - 0{,}4 \cdot (-8) + \frac{(-2{,}5)}{(-5)}$ **b)** $(-0{,}1) \cdot (-70) + \frac{3{,}5}{(-0{,}5)} + \frac{1{,}4}{0{,}7}$

ARBETSBLAD G:14–15

Tal i potensform

Talet 5^3 är ett exempel på en **potens**.

$5 \cdot 5 \cdot 5 = 5^3 = 125$

Bas → 5^3 ← Exponent

Stora och små tal kan skrivas på ett enkelt sätt med **tiopotenser**, det vill säga tal i **potensform** med basen 10.

$1\,000 = 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^3$

Tal	Tiopotens	Namn
1 000	10^3	tusen
100	10^2	hundra
10	10^1	tio
1	10^0	ett
0,1	10^{-1}	tiondel
0,01	10^{-2}	hundradel
0,001	10^{-3}	tusendel

VERKTYGSLÅDAN
S. 317

81 Vilket tal ska stå i stället för x?

a) $3^x = 9$ **b)** $2^x = 8$ **c)** $x^2 = 16$

82 Skriv som en tiopotens.

a) $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$ **b)** 100 000 **c)** en miljon **d)** en miljard

83 Vilket tal är störst?

a) 2^3 eller 3^2 **b)** 3^7 eller 7^3 **c)** $(-4)^7$ eller $(-4)^2$ **d)** $(1)^{66}$ eller $(-1)^{99}$

84 Vad ska det stå i stället för x?

a) $6{,}4 \cdot 10^x = 6\,400$ **b)** $4{,}95 \cdot 10^x = 495\,000$ **c)** $x \cdot 10^6 = 3\,250\,000$

85 Skriv i grundpotensform.

a) 370 **b)** 7 230 **c)** 0,09 **d)** 0,193

Ett tal som är skrivet som en multiplikation av ett tal mellan 1 och 10 och en tiopotens är skrivet i **grundpotensform**.



86 **a)** $2^{10} = 1\,024$. Beräkna 2^{11}.

b) $3^6 = 729$. Beräkna 3^8.

c) $5^7 = 78\,125$. Beräkna 5^6.

87 Beräkna

a) $2^3 \cdot 2^5$ **b)** $\frac{10^7}{10^4}$ **c)** $5 \cdot 10^4 \cdot 3 \cdot 10^2$ **d)** $\frac{4 \cdot 10^6}{2 \cdot 10^3}$

88 Beräkna och svara i grundpotensform.

a) $2 \cdot 10^{-9} \cdot 3 \cdot 10^{-5}$ **b)** $8 \cdot 10^7 \cdot 4 \cdot 10^{-2}$ **c)** $5 \cdot 10^{-9} \cdot 6 \cdot 10^{-5}$

89 Storleken på Lisas hårddisk är $2 \cdot 10^{12}$ byte. Hur många foton av storleken $8 \cdot 10^4$ byte kan hon lagra på sin hårddisk?

ARBETSBLAD
G:16–17

Prefix för små och stora tal

Prefix	Förkortning	Namn	Tal	Tiopotens
tera	T	biljon	1 000 000 000 000	10^{12}
giga	G	miljard	1 000 000 000	10^{9}
mega	M	miljon	1 000 000	10^{6}
kilo	k	tusen	1 000	10^{3}
hekto	h	hundra	100	10^{2}
		ett	1	10^{0}
deci	d	tiondel	0,1	10^{-1}
centi	c	hundradel	0,01	10^{-2}
milli	m	tusendel	0,001	10^{-3}
mikro	µ	miljondel	0,000 001	10^{-6}
nano	n	miljarddel	0,000 000 001	10^{-9}

VERKTYGSLÅDAN
S. 317

90 Vad betyder prefixet

a) deci **b)** milli **c)** kilo **d)** mega

91 Vilket prefix hör ihop med tiopotensen

a) 10^{9} **b)** 10^{2} **c)** 10^{-2} **d)** 10^{-6}

92 Välj två tal i rutan som är lika mycket som

a) 3 kg **b)** 3 hg

300 g	3 000 g	30 g
$3 \cdot 10^{3}$ g	$3 \cdot 10^{4}$ g	$3 \cdot 10^{2}$ g

93 Välj två tal i rutan som är lika mycket som

a) 5 dm **b)** 5 cm

0,5 m	0,05 m	0,005 m
$5 \cdot 10^{-1}$ m	$5 \cdot 10^{-2}$ m	$5 \cdot 10^{-3}$ m

94 Hur många kronor är

a) 7 kkr **b)** 4 Mkr **c)** 9 Gkr

95 Skriv 6,2 nanometer

a) utan prefix i meter **b)** i meter i grundpotensform

96 Ljusets hastighet i vakuum är ca 300 000 km/s. Hur många meter färdas ljuset på ett dygn? Ange ditt svar

a) i grundpotensform **b)** som ett heltal med prefixet tera

ARBETSBLAD
G:18–19

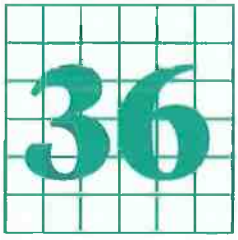
Kvadratrötter

Exempel

Beräkna roten ur 36.

$\sqrt{36} = 6$ eftersom $6 \cdot 6 = 36$

Svar: Roten ur 36 är 6.





VERKTYGSLÅDAN
S. 316

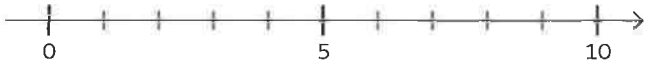
97 Beräkna

a) $\sqrt{4}$ b) $\sqrt{25}$ c) $\sqrt{16}$ d) $\sqrt{81}$

98 Arean av en kvadrat är 49 cm^2.
Hur lång är kvadratens sida?

99 a) Mellan vilka heltal ligger talet $\sqrt{8}$?

b) Rita av tallinjen och markera $\sqrt{8}$ med ett kryss.



c) Sätt ut följande tal på tallinjen.

$\sqrt{36}$ $\sqrt{9}$ $\sqrt{45}$ $\sqrt{25}$ $\sqrt{33}$

100 Beräkna. Använd en räknare. Avrunda till två decimaler.

a) $\sqrt{6}$ b) $\sqrt{17}$ c) $\sqrt{180}$ d) $\sqrt{500}$

101 Beräkna och svara exakt.

a) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{50}$ b) $\sqrt{2x} \cdot \sqrt{x}$ c) $\sqrt{(3a)^2}$ d) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} \cdot \sqrt{4}$

$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b} = \sqrt{ab}$

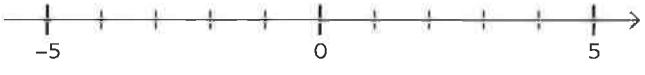
102 Beräkna

a) $\frac{\sqrt{54}}{\sqrt{6}}$ b) $\sqrt{\frac{9}{16}}$ c) $\frac{\sqrt{567}}{\sqrt{7}}$ d) $\sqrt{\frac{a^2}{b^2}}$ e) $\frac{\sqrt{x^3}}{\sqrt{x}}$

$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$

103 Rita av tallinjen. Placera talen i rutan på tallinjen.

$\sqrt{2}$ $(-2)^2$ $2{,}5 \cdot 10^{-1}$ -3



ARBETSBLAD
6:20

Test

1 Ordna talen i storleksordning.
Börja med det minsta.

0,75	0,705	0,80	0,077	0,7

2 Ett tvåsiffrigt tal är delbart med både 2, 3 och 5.
Ge minst två exempel på vilket talet kan vara.

3 Vilket tal ligger precis mitt emellan (−4) och 3?

4 Beräkna

a) $3{,}64 + 0{,}5$ **b)** $0{,}73 - 0{,}2$ **c)** $0{,}8 \cdot 6 + \frac{3}{0{,}1}$ **d)** $17 + 2(5 - 0{,}5)$

5 Dela upp talet 204 i primtalsfaktorer.

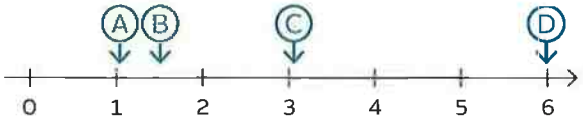
6 Vilken eller vilka av följande summor är större än 1?
Motivera dina svar.

$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$	$\frac{6}{11}+\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}+\frac{1}{4}$	$\frac{3}{7}+\frac{2}{11}$

7 Emil klipper av $\frac{1}{4}$ av ett snöre som är 2 meter långt. Sen klipper han av ytterligare 4 decimeter. Hur mycket av det ursprungliga snöret har han kvar?

8 Vilken bokstav visar uttrycket

a) $1{,}05 \cdot 2{,}9$ **b)** $0{,}5 \cdot 2{,}1$ **c)** $\frac{3}{\frac{1}{2}}$



9 På Tallskolans parkering står 70 fordon. $\frac{4}{5}$ av fordonen är bilar. $\frac{1}{7}$ av bilarna är silverfärgade. Hur många bilar är silverfärgade?

10 Placera talen 45, 105 och 0,1 så att resultatet blir ett $\frac{(\square - \square)}{\square}$

a) så stort positivt tal som möjligt **b)** så litet positivt tal som möjligt

11 Kvoten av ett positivt heltal och ett negativt heltal är −0,5.
Ge exempel på vilka dessa tal kan vara.

12 Vilket tal är hälften av $7{,}4 \cdot 10^6$?

13 Vilket tal ska stå i stället för x?

a) $3 + x = (-5)$ **b)** $(-4) \cdot x = 12$ **c)** $3{,}8 \cdot 10^x = 380\,000$ **d)** $x \cdot \sqrt{2} = 10$

14 Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta.
Motivera ditt svar.

2^3	3π	3^2	$0{,}2 \cdot 50$

Geometri

En dimension

- längd
- sträcka
- enheter: t.ex. m, dm, cm
- omkrets
- parallella linjer

Två dimensioner

- area
- yta
- enheter: t.ex. m^2, dm^2, cm^2, hektar
- sida, bas, höjd, diagonal, hörn

Tre dimensioner

- volym
- kropp
- enheter: t.ex. m^3, dm^3, cm^3, liter
- kant, sidoyta, basyta, hörn, spets, höjd

Månghörningar

Trianglar

- rätvinklig triangel
- trubbvinklig triangel
- spetsvinklig triangel
- likbent triangel
- liksidig triangel
- vinkelsumma 180°
- Pythagoras sats: $a^2 + b^2 = c^2$

Fyrhörningar

- kvadrat
- rektangel
- parallellogram
- romb
- parallelltrapets
- vinkelsumma 360°

Cirklar

- radie
- diameter
- cirkelbåge
- cirkelsektor

sfär

begränsningsyta

mantelyta

Kroppar

- rätblock
- kub
- prisma
- pyramid
- cylinder
- kon
- klot

Symmetri

- spegelsymmetri
- rotationssymmetri

Vinklar

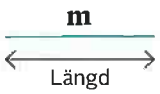
- spetsig vinkel
- trubbig vinkel
- rät vinkel
- sidovinkel
- alternatvinkel
- vertikalvinkel
- likbelägna vinklar
- yttervinkel
- vinkelsumma
- ett varv 360°

Skala

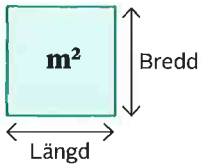
- förminskning
- förstoring
- längdskala
- areaskala
- volymskala
- likformighet
- kongruens

Dimensioner och enheter

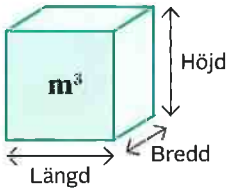
En **dimension**, 1D
Man mäter **längden** av en **sträcka**.



Två **dimensioner**, 2D
Man mäter **arean** av en **yta**.



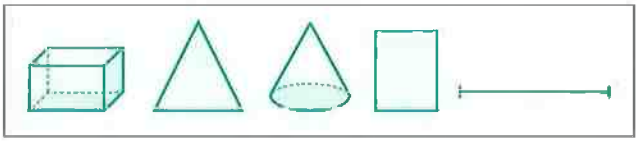
Tre **dimensioner**, 3D
Man mäter **volymen** av en **kropp**.



VERKTYGSLÅDAN S. 319

1 Vilka objekt hör ihop med

a) en dimension (1D)
b) två dimensioner (2D)
c) tre dimensioner (3D)



2 Vilka enheter hör ihop med

a) en dimension (1D)
b) två dimensioner (2D)
c) tre dimensioner (3D)

m² liter km dm³ cm cm²

3 Ange lämplig enhet för

a) arean av en fotbollsplan
b) längden av ett staket
c) volymen av en hink
d) volymen av luften i ett klassrum

4 Skriv längderna i storleksordning. Börja med den kortaste.

0,5 km 5 cm 0,5 m 500 dm 5 000 mm

5 Skriv längden i enheten decimeter (dm).

a) 5 m **b)** 0,6 m **c)** 165 cm **d)** 8 cm

6 Skriv arean i enheten kvadratdecimeter (dm²).

a) 5 m² **b)** 0,6 m² **c)** 165 cm² **d)** 8 cm²

7 Skriv volymen i enheten kubikdecimeter (dm³).

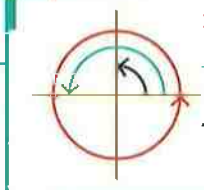
a) 5 m³ **b)** 0,6 m³ **c)** 165 cm³ **d)** 8 cm³

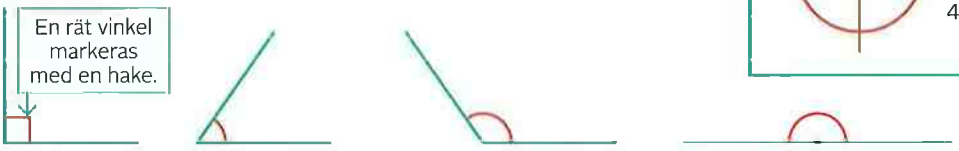
8 Vilka mått är lika stora?

50 cm³ 0,5 cl 5 dm³ 0,5 dl 50 cl

ARBETSBLAD G:21–23

Vinklar





Rät vinkel
90°

Spetsig vinkel
mindre än 90°

Trubbig vinkel
större än 90°

Rak vinkel
180°

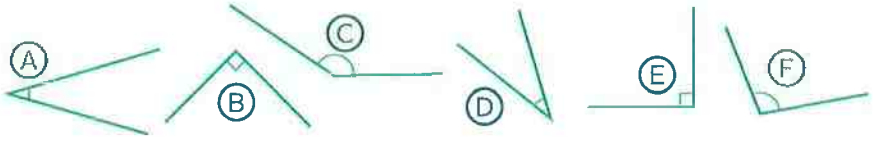
VERKTYGSLÅDAN
S. 320

9 Vilka vinklar är

a) spetsiga

b) räta

c) trubbiga



10 Hur många grader har minutvisaren på en klocka vridit sig mellan

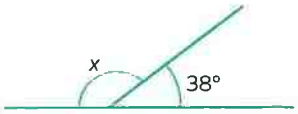
a) kl. 12.00 och kl. 12.30 **b)** kl. 13.45 och kl. 14.30

11 Hur många grader är den minsta vinkeln mellan timvisaren och minutvisaren när klockan är

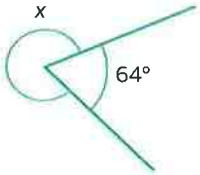
a) 14.00 **b)** 16.00 **c)** 21.00

12 Beräkna vinklarnas storlek.

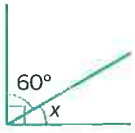
a)



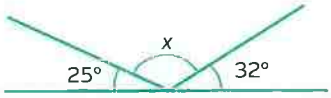
b)



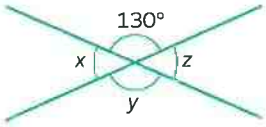
c)



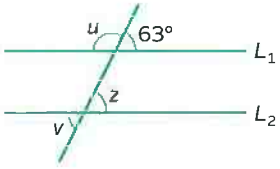
d)



e)



13 Linjerna L_1 och L_2 är parallella. Beräkna vinklarna u, v och z.



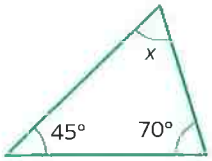
ARBETSBLAD
G:24–25

Trianglar och månghörningar

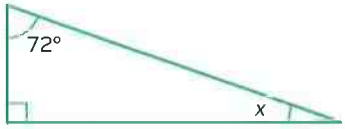
VERKTYGSLÅDAN
S. 320–321

14 Hur stor är vinkeln x?

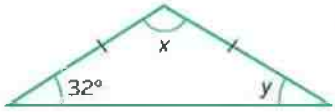
a)



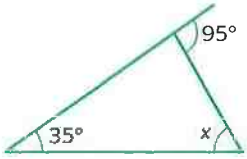
b)

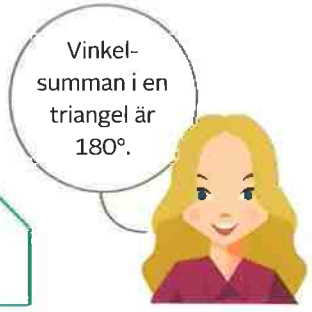


c)

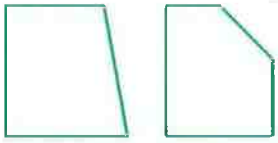


15 Bestäm vinkeln x.





16 Vilken av figurerna har störst vinkelsumma? Motivera ditt svar.



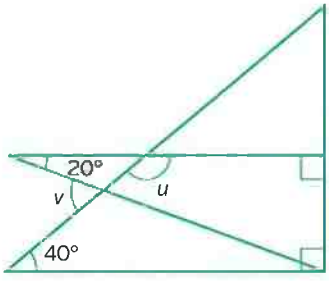
17 Hur stor är vinkelsumman i en

a) sexhörning

b) sjuhörning

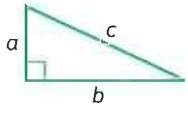
c) n-hörning

18 Beräkna vinklarna u och v.



Pythagoras sats

Pythagoras sats beskriver sambandet mellan sidorna i en rätvinklig triangel: $a^2 + b^2 = c^2$.

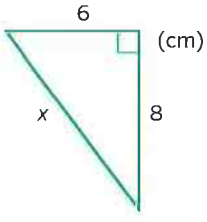


$a^2 + b^2 = c^2$

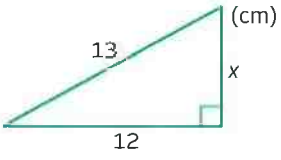
VERKTYGSLÅDAN
S. 320

19 Beräkna sidan x.

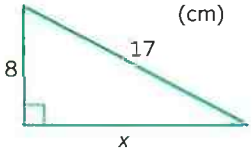
a)



b)

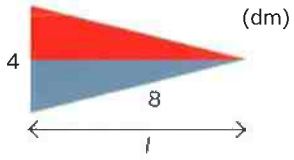


c)



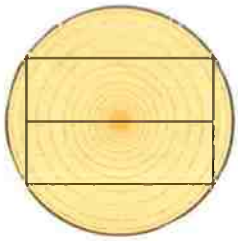
20 En triangel har sidorna 7 dm, 9 dm och 11 dm. Ta reda på om triangeln är rätvinklig.

21 Beräkna vimpelns längd l.



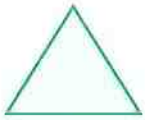
22 Katten Busig har klättrat 6 m upp i ett träd och kan inte ta sig ner själv. Vilket är det längsta avståndet från trädstammen man kan ställa en 8 m lång stege när man ska rädda Busig?

23 Ur en trästock med diametern 52 cm ska två 10 cm tjocka och lika breda plankor sågas ut. Hur breda kan plankorna göras?



Månghörningar

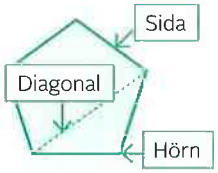
Månghörningar har namn efter hur många hörn de har.



Triangel



Fyrhörning

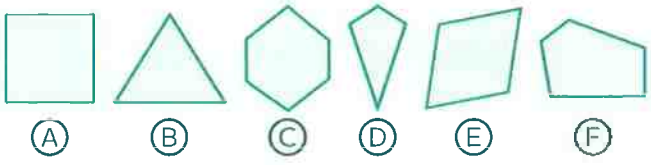


Femhörning



24 **a)** Vad kallas figurerna?

b) Hur många diagonaler har de olika figurerna?



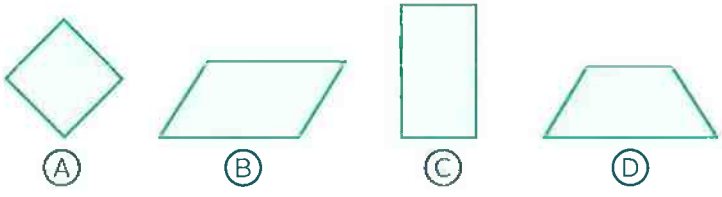
25 Vilka av månghörningarna visar en

a) parallellogram

b) rektangel

c) romb

d) kvadrat

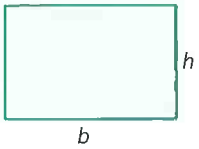


26 Förklara vad det är för skillnad mellan en sida och en diagonal.

ARBETSBLAD G:26

Omkrets och area

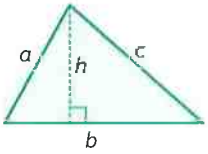
Rektangel



Area = $b \cdot h$

Omkrets = $2b + 2h$

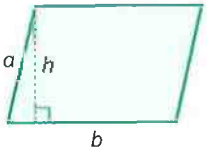
Triangel



Area = $\frac{b \cdot h}{2}$

Omkrets = $a + b + c$

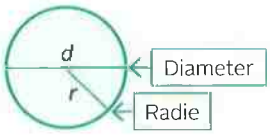
Parallellogram



Area = $b \cdot h$

Omkrets = $2a + 2b$

Cirkel



Area = $\pi \cdot r^2$

Omkrets = $\pi \cdot 2 \cdot r = \pi \cdot d$

VERKTYGSLÅDAN S. 321

27 Hur lång är en cirkels radie om diametern är

a) 12 cm **b)** 7 dm **c)** 5,5 m

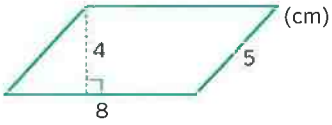
28 Rita en rektangel som har

a) omkretsen 12 cm **b)** arean 28 cm^2

29 Rita en triangel som har arean 14 cm^2.

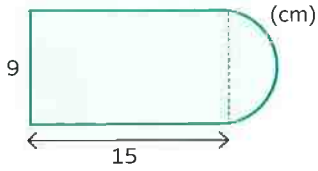
30 En kvadrat har omkretsen 56 cm. Beräkna kvadratens area.

31 Emilia har räknat ut figurens area och fått svaret 32 cm^2. Enligt Olofs beräkningar blir svaret 40 cm^2. Vem har räknat rätt? Förklara varför den andra har fel.

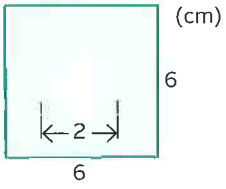


32 Beräkna arean för de färgade områdena.

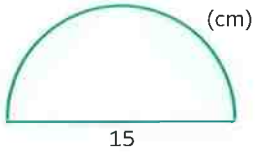
a)



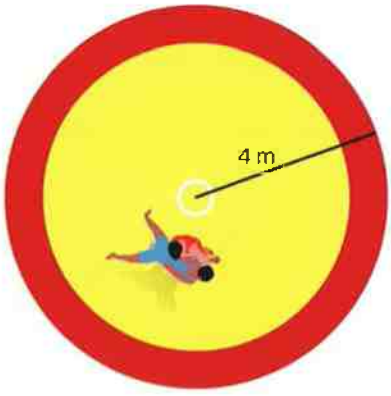
b)



c)



33 Calle ska bygga ett runt bord med plats för 8 personer. Varje person behöver 60 cm utrymme. Beräkna bordets diameter.

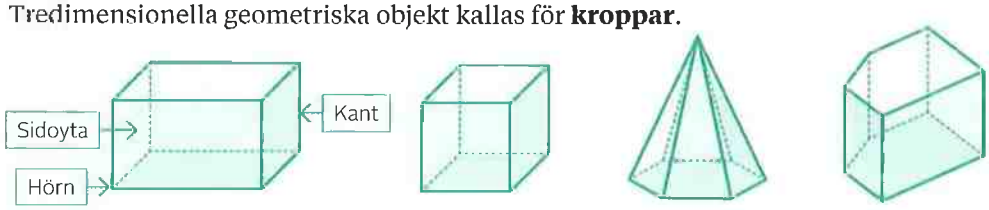


34 Brottarmattans röda område har en area som är en fjärdedel av hela mattan. Hur brett är det röda området?

ARBETSBLAD G:27–28

Kroppar

Tredimensionella geometriska objekt kallas för **kroppar**.



Rätblock **Kub** **Pyramid** **Prisma**

VERKTYGSLÅDAN
S. 322

Utgå från figurerna i rutan.

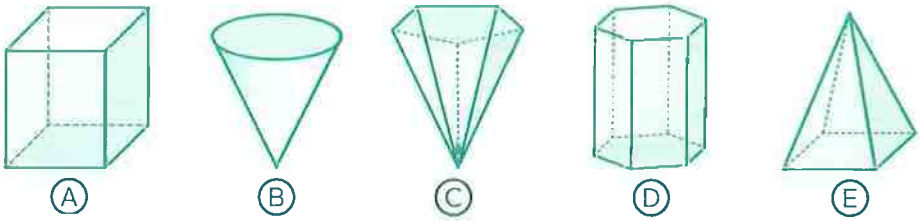
35 Hur många hörn, kanter och sidoytor har

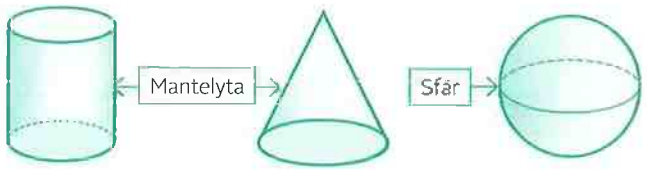
a) rätblocket b) pyramiden c) prismat

36 Namnge figurerna som utgör sidoytor i

a) rätblocket b) pyramiden c) prismat

37 Namnge kropparna A–E.





Cylinder **Kon** **Klot**

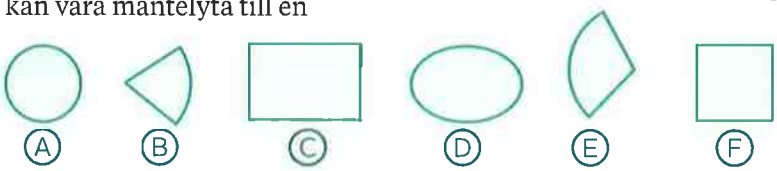


VERKTYGSLÅDAN
S. 322

38 Vilka av figurerna kan vara mantelyta till en

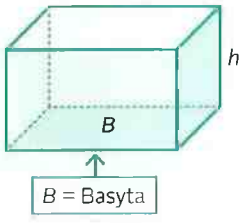
a) cylinder

b) kon



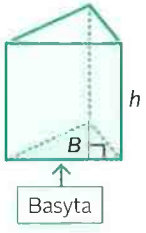
Volym

Rätblock



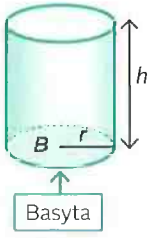
$V = B \cdot h$

Prisma



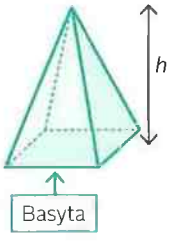
$V = B \cdot h$

Cylinder



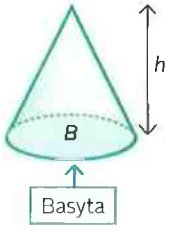
$V = B \cdot h$

Pyramid



$V = \frac{B \cdot h}{3}$

Kon

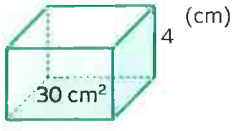


$V = \frac{B \cdot h}{3}$

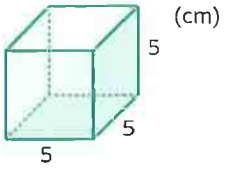
VERKTYGSLÅDAN S. 322

39 Beräkna volymen.

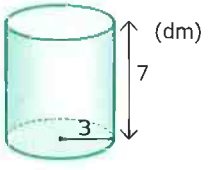
a)



b)



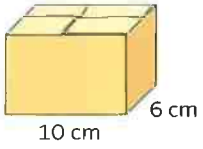
c)



40 Lådans volym är 420 cm³.

a) Hur många liter rymmer lådan?

b) Hur hög är lådan?



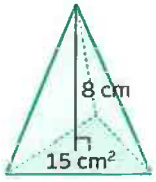
41 Ett rätblock har volymen 24 liter.
Ge två förslag på mått som rätblocket kan ha.

42 Bollarna har radien 2,5 cm.
Beräkna förpackningens volym.

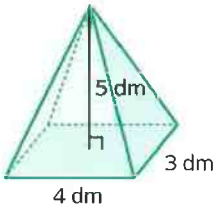


43 Beräkna volymen.

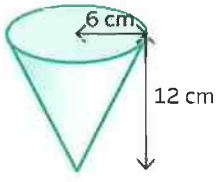
a)



b)



c)



44 Patrik har en cylinderformad burk fylld med godis. Burkens och strutens basytor är lika stora. Burken är dubbelt så hög som struten. Förklara varför godiset i burken räcker till att fylla sex strutar.



ARBETSBLAD G:29–30

Skala

Längdskala

Skala 1:100 avbildningen är förminskad 100 gånger

Skala 5:1 avbildningen är förstorad 5 gånger

Skala 1:1 avbildningen är i naturlig storlek

Areaskala = (längdskala)^2

Volymskala = (längdskala)^3



VERKTYGSLÅDAN S. 323

45 Vad menas med att något är avbildat i skala

a) 1:500 b) 3:1 c) 1:1

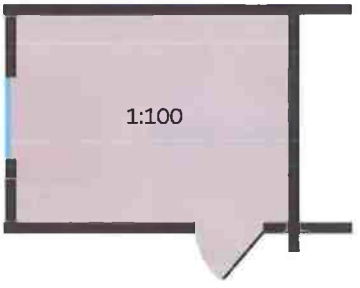
46 Albin ska teckna en blomma i skala 4:1. Blomman är 28 mm lång i verkligheten. Hur lång blir blomman på Albins teckning?

47 Så här ser en ritning av Isas nya rum ut. Den är ritad i skala 1:100.

a) Hur långt är rummet?

b) Hur brett är fönstret?

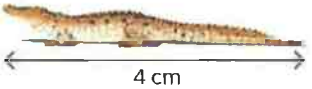
c) Isas bokhylla är 2,3 m lång. Får den plats vid långväggen bredvid dörren?



48 Flickan på bilden är avbildad i skala 1:30. Hur lång skulle hon bli på en bild i skala 2:1?



49 Krokodilen på bilden är i verkligheten 2 m lång. I vilken skala är den avbildad?



50 En tavla har arean 100 cm^2. Hur stor area har tavlan om den avbildas i längdskalan

a) 3:1 b) 1:2

51 En fotboll avbildas så att radien är en fjärdedel av den verkliga bollens radie. I vilken volymskala är fotbollen avbildad?

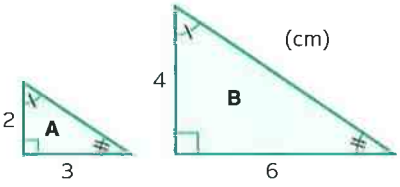
ARBETSBLAD G:31

Likformighet

Likformiga figurer har samma form och är förstoringar eller förminskningar av varandra.

Trianglarna är **likformiga**. Motsvarande vinklar i de båda trianglarna är lika stora och förhållandet mellan motsvarande sidor är lika.

Kongruenta trianglar har samma form och storlek.



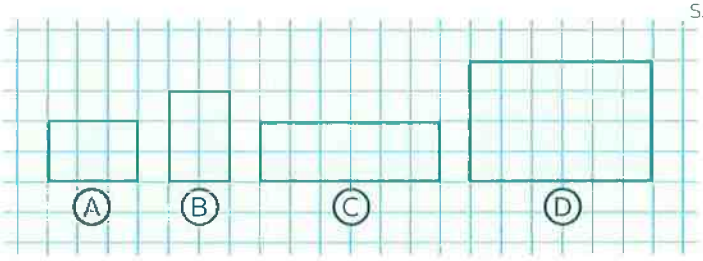
VERKTYGSLÅDAN
S. 324

52 Vilka av figurerna är

a) likformiga

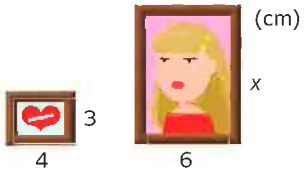
b) kongruenta

Motivera dina svar.

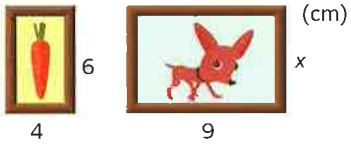


53 Rektanglarna är likformiga. Beräkna längden på sidan x.

a)



b)

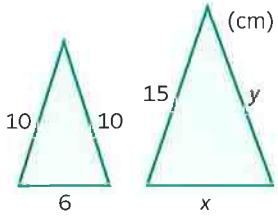


54 a) Rita två likbenta trianglar som inte är likformiga.

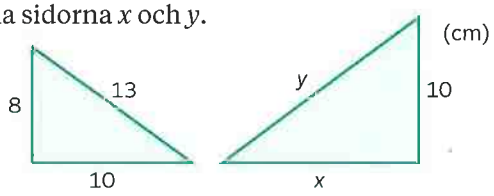
b) Varför är alla liksidiga trianglar likformiga?

55 Trianglarna är likformiga. Beräkna sidorna x och y.

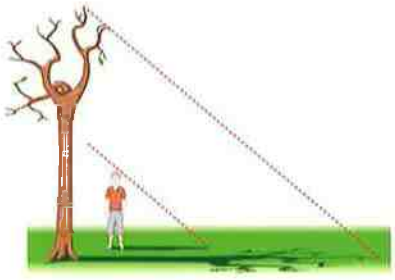
a)



b)



56 Pojken är 1,80 m och hans skugga är 2 m. Trädets skugga är 8 m. Beräkna trädets höjd.

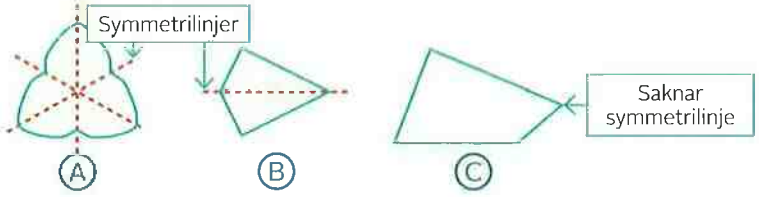


ARBETSBLAD
G:32

Symmetri

Spegling

En symmetrilinje delar en figur i två lika delar. Delarna är spegelbilder av varandra. En figur har **spegelsymmetri** om den har minst en **symmetrilinje**.



Rotation

En figur har **rotationssymmetri** om den kan roteras runt en punkt ett visst antal grader utan att figuren ändras.



Om bokstäverna Z eller H vrids ett halvt varv (180°) ser de likadana ut igen.
Om sexhörningen vrids en sjättedel av ett varv (60°) ser den likadan ut igen.

VERKTYGSLÅDAN
S. 324

57 Hur många symmetrilinjer kan man rita i varje figur?


Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4

58 Hur stor del av ett varv behöver stjärnan roteras för att den ska se likadan ut igen?

59 Visa att en kvadrat har

a) minst två symmetrilinjer

b) både spegelsymmetri och rotationssymmetri

60 Rita en triangel som

a) inte har någon symmetrilinje

b) har en symmetrilinje

c) har tre symmetrilinjer

ARBETSBLAD
G:33

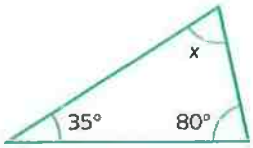
Test

1 Beräkna vinkeln x.

a)



b)



2 Vad ska det stå i stället för rutan?

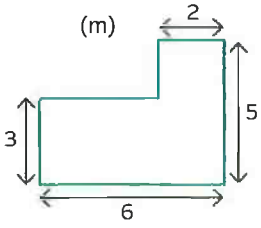
a) $3\ m^2 = \square\ dm^2$ **b)** $35\ cm^2 = \square\ dm^2$ **c)** $7\ dm^3 = \square\ cm^3$

3 Rita av figuren och rita symmetrilinjerna.
Förklara varför figuren har rotationssymmetri.

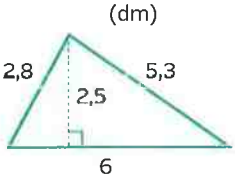


4 Beräkna omkrets och area av figurerna.

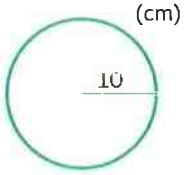
a)



b)

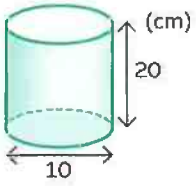


c)



5 Rita en kub med sidan 2 cm. Beräkna kubens volym.

6 Beräkna cylinderns volym.

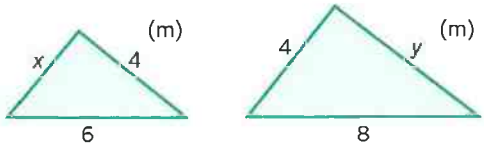


7 Per ritar cylindern i uppgift 6 i skala 2:1. Hur många gånger

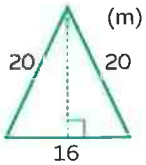
a) längre blir diametern **b)** större blir bottenytan **c)** större blir volymen

8 En ritning av Lenas rum är ritad i skala 1:20. I verkligheten är hennes säng 2 m lång och 90 cm bred. Vilka mått har sängen på ritningen?

9 Trianglarna är likformiga.
Beräkna längden av sträckorna x och y.



10 Beräkna triangelns area.
Avrunda till en decimal.



Algebra

Uttryck

Numeriska uttryck
t.ex. $3 + 2 \cdot 7$

Algebraiska uttryck
t.ex. $2x + y$

variabler

tolka uttryck

teckna uttryck

uttryck med parenteser
t.ex. $9x - (3x - 6)$

Förenkla uttryck:

$a + (b + c) = a + b + c$

$a + (b - c) = a + b - c$

$a - (b + c) = a - b - c$

$a - (b - c) = a - b + c$

$a(b + c) = ab + ac$

$a(b - c) = ab - ac$

Ekvationer

likheter
t.ex. $2x + 7 = 13$

obekant tal

vänster led = höger led

VL = HL

att lösa ekvationer:

- **balansmetoden**
- **övertäckningsmetoden**

Använda ekvation vid problemlösning:

1. **Förstå problemet**

   Tolka den information som finns i uppgiften.

2. **Välj lämpligt sätt att lösa problemet**

   Bestäm vad som ska betecknas med x, teckna uttryck och ställ upp en ekvation.

3. **Lös ekvationen**

   Ta reda på värdet av x.

4. **Kontrollera lösningen**

   Kontrollera lösningen av ekvationen genom prövning.

5. **Besvara frågan**

   Tolka lösningen och besvara frågan.

Uttryck

Uttrycket $x \cdot 8 + y \cdot 6$ beskriver hur mycket x bullar och y kakor kostar.

$x \cdot 8 + y \cdot 6$

Antal bullar

Antal kakor



Bokstäverna x och y står i stället för tal. De kallas för **variabler** eftersom deras värde kan variera.

När man vet värdet på variablerna kan man beräkna **värdet av uttrycket**.

Exempel

Beräkna värdet av uttrycket $x \cdot 8 + y \cdot 6$ när $x = 4$ och $y = 5$.

$x \cdot 8 + y \cdot 6 = 4 \cdot 8 + 5 \cdot 6 = 32 + 30 = 62$

Värdet av x | Värdet av y

VERKTYGSLÅDAN S. 325

1 Vad kan uttrycket betyda? Utgå från bilden.



a) $3(8 + 6)$ b) $50 - 2 \cdot 17$

c) Skriv ett uttryck för hur mycket du ska betala för två juice, en banan och tre äpplen.

2 Beräkna värdet av uttrycket om $x = 5$ och $y = 3$.

a) $x + 2y$ b) $20 + 6y - x$ c) $\frac{1}{x} + 2y$

3 Två av uttrycken betyder en fjärdedel av a, vilka?

$a - 4$ $\frac{a}{4}$ $\frac{4}{a}$ $\frac{1}{4a}$ $\frac{a}{4a}$ $\frac{a}{0{,}25}$ $0{,}25a$

4 Två av uttrycken betyder alltid dubbelt så mycket som y, vilka?

$2 + y$ y^2 $y + y$ $\frac{2y}{y}$ $3y - 1$ $2y$

5 Vilket av uttrycken är störst när

a) $x = 4$ b) $x = 0{,}5$ c) $x = (-3)$

$2x$ $x + 2$ x^2 $\frac{x}{2}$

6 Sara är 4 år äldre än Emina. Maria är dubbelt så gammal som Emina.

a) Kalla Eminas ålder för x och skriv ett uttryck för varje systers ålder.

b) Hur gammal är Sara när Maria är 13 år?

ARBETSBLAD G:34

Förenkla uttryck

$a + (b + c) = a + b + c$
$a + (b - c) = a + b - c$

$a - (b + c) = a - b - c$
$a - (b - c) = a - b + c$

Exempel

Förenkla uttrycket

a) $5x + (3 + 2x)$

$5x + (3 + 2x) = 5x + 3 + 2x = 7x + 3$

När ett additionstecken står framför en parentes kan parentesen tas bort.

b) $5x - (3 + 2x)$

$5x - (3 + 2x) = 5x - 3 - 2x = 3x - 3$

När ett subtraktionstecken står framför en parentes kan parentesen tas bort om tecknen inuti parentesen ändras.

Exempel

Skriv uttrycket utan parentes och förenkla.

a) $5(10x + 4)$

$5(10x + 4) = 5 \cdot 10x + 5 \cdot 4 = 50x + 20$

5 ska multipliceras med alla termer i parentesen.

Svar: $50x + 20$

b) $15a - 3(2a - 3b)$

$15a - 3(2a - 3b) = 15a - (6a - 9b) =$

$= 15a - 6a + 9b = 9a + 9b$

Svar: $9a + 9b$

VERKTYGSLÅDAN S. 325

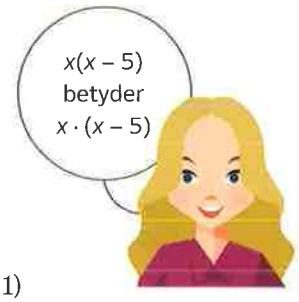
Förenkla uttrycket

7 a) $4x + (7 - 3x)$ b) $8x - 5 + (3x - 7)$ c) $9y - (5y + 8)$

8 a) $5a - (4 - 3a)$ b) $6x + 9 - (8 - 3x)$ c) $x - (2y - 3x) + 5y$

9 Vilket eller vilka av uttrycken betyder samma som $3x + 6$?

$3(x + 2)$ $3x + 3 \cdot 2$ $3(x + 6)$



Skriv uttrycket utan parentes och förenkla om det går.

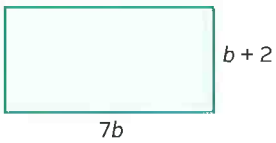
10 a) $5(x + 3)$ b) $4(a + b)$ c) $x(x - 5)$

11 a) $3(x + 5) - 6$ b) $9a - 2a(a + 3)$ c) $5y(2x + 3) - 3x(2y - 1)$

12 Skriv ett förenklat uttryck för rektangelns

a) omkrets

b) area



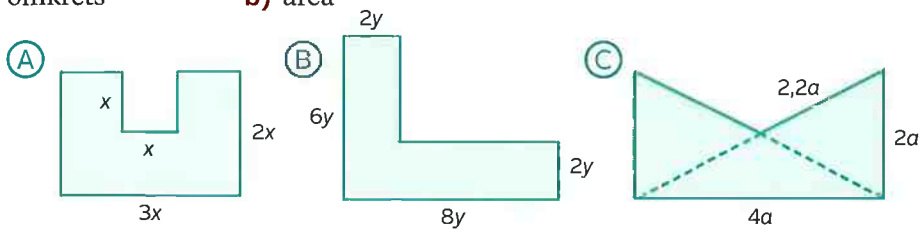
13 Förenkla uttrycket. Beräkna sedan värdet när $x = 5$ och $y = 10$.

a) $3y + 4(2x + 3y)$ b) $8y - 5(3x - 2y)$ c) $2x - 3(-2x - 4y)$

ARBETSBLAD G:35

14 Skriv ett förenklat uttryck för figurens

a) omkrets **b)** area



15 Skriv uttrycket utan parenteser och förenkla så långt som möjligt.

a) $(a + 2)(3 + b)$ **b)** $(4a + b)(5b - 2a)$ **c)** $(a + 3)(a - 3)$ **d)** $(3a - 5)^2$

16 Bryt ut den största gemensamma faktorn och skriv uttrycket med parentes.

a) $4x + 10$ **b)** $5x - 20$ **c)** $4x + \frac{8}{x} + 2$ **d)** $6x^2 - 18x + 12$

Exempel

Beräkna

a) $\frac{2\,018 + 2\,018 + 2\,018}{2\,018}$

$\frac{2\,018 + 2\,018 + 2\,018}{2\,018} = \frac{3 \cdot 2\,018}{2\,018} = 3$

b) $\frac{a + a + a}{a}$

$\frac{a + a + a}{a} = \frac{3a}{a} = 3$

Beräkna

17 a) $\frac{1\,961 + 1\,961}{1\,961}$ b) $\frac{67 + 67 + 67 + 67}{67}$ c) $\frac{2x + 2x + 2x + 2x}{2x}$

18 a) $\frac{2\,018 + 2\,018}{2}$ b) $\frac{67 + 67 + 67 + 67}{4}$ c) $\frac{2x + 2x + 2x + 2x}{4}$

19 a) $\frac{2a + 3a}{a}$ b) $\frac{3a + a}{a + a}$ c) $\frac{7a + 2a}{7a - 2a}$

20 Uttrycket $\frac{2a}{a}$ går att förkorta, men inte $\frac{2 + a}{a}$. Förklara varför.

21 Förenkla och beräkna

a) $\frac{3b}{15a} \cdot \frac{5a}{12b}$ **b)** $\frac{9a^2}{28b} \cdot \frac{4b}{27a}$ **c)** $\frac{5a}{18b} \cdot \frac{6b^2}{7a} \cdot \frac{14a}{25b}$

22 Förenkla

a) $\frac{3b}{b}$ **b)** $\frac{3(a + b)}{3}$ **c)** $\frac{(a + b) + (a + b) + (a + b)}{3}$



ARBETSBLAD G:36

Ekvationer

En **ekvation** innehåller alltid ett likhetstecken. När man löser en ekvation så bestämmer man värdet av det **obekanta talet**, det tal som ofta betecknas med x.

Exempel

Lös ekvationen

a) $3x + 9 = 15$

$3x + 9 - 9 = 15 - 9$ ← Subtrahera båda sidor med 9.

$3x = 6$

$\frac{3x}{3} = \frac{6}{3}$ ← Dividera båda sidor med 3.

$x = 2$

b) $\frac{x}{4} - 2 = 6$

$\frac{x}{4} - 2 + 2 = 6 + 2$ ← Addera båda sidor med 2.

$\frac{x}{4} = 8$

$4 \cdot \frac{x}{4} = 4 \cdot 8$ ← Multiplicera båda sidor med 4.

$x = 32$

VERKTYGSLÅDAN S. 326

23 Lös ekvationen

a) $x + 13 = 27$ b) $31 = x - 28$ c) $3x = 42$ d) $\frac{x}{2{,}5} = 15$

24 Vilken eller vilka av ekvationerna har lösningen $x = 6$?

$28 - \frac{x}{2} = 22$ $2x + 18 = 30$ $63 = 79 - 3x$ $\frac{42}{x} + 17 = 24$

25 Hur många kulor finns det i en burk?

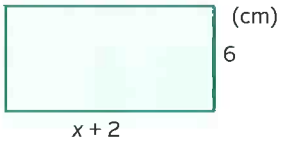


Om det går, förenkla först uttrycket. Lös sedan ekvationen.

26 a) $y + 2y + 30 = 48$ b) $5x + x - 18 = 24$ c) $3(x + 4) = 36$

27 a) $3x + 19 = 37$ b) $\frac{3x}{5} - 2 = 7$ c) $26 = 5 + \frac{3x}{4}$

28 Rektangeln har arean 48 cm^2.
Beräkna längden av rektangelns sidor.



29 I varje ask är det lika många stickor.
Skriv likheten som en ekvation och lös den.



Lös ekvationen

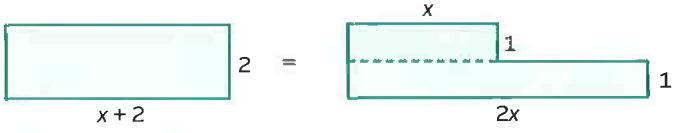
30 a) $2x + 4 = x + 9$ b) $7x + 5 = 9x - 4$ c) $26 - 5x = 2x + 12$

31 a) $2(x + 5) = 30$ b) $32 = 5(x - 4)$ c) $16 + 7(x + 4) = 65$

32 a) $\frac{2x}{3} + 11 = 14$ b) $7 = \frac{3x}{2} - 0{,}5$ c) $\frac{60}{1 + 2x} = 10$

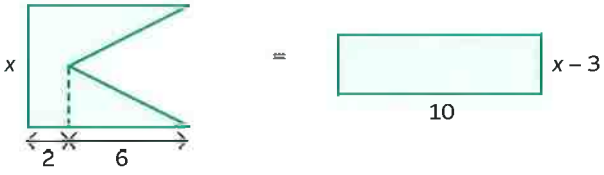
33 Figurerna som är bredvid varandra har lika stor area.
Skriv en ekvation, bestäm x och beräkna arean.

a)



(cm)

b)



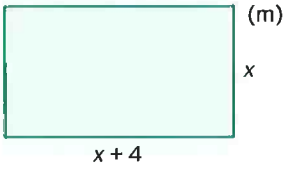
(cm)

ARBETSBLAD G:37

Problemlösning med ekvationer

Exempel

En gräsmatta har formen av en rektangel. Omkretsen är 28 m och längden är 4 m längre än bredden.
Vilka mått har gräsmattan?



1. Rita en rektangel och skriv uttryck för rektangelns sidor.

2. Ställ upp en ekvation. $x + x + 4 + x + x + 4 = 28$

3. Förenkla och lös ekvationen.

$$4x + 8 = 28$$
$$4x + 8 - 8 = 28 - 8$$
$$4x = 20$$
$$\frac{4x}{4} = \frac{20}{4}$$
$$x = 5$$



4. Tolka lösningen och besvara frågan.

Svar: Bredden är 5 m och längden är 9 m.

VERKTYGSLÅDAN s. 327

34 En annan gräsmatta har också formen av en rektangel.
Omkretsen är 40 m. Längden är 6 m längre än bredden.

a) Rita en rektangel och skriv uttryck för längden och bredden.

b) Hur långa är sidorna? Ställ upp en ekvation och lös den.

35 Gunnar är tre år äldre än Minna. Tillsammans är de 12 år.
Hur gamla är Gunnar och Minna?

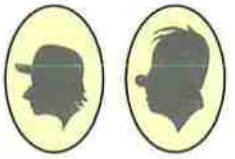
a) Kalla Minnas ålder för x och skriv ett uttryck för Gunnars ålder.

b) Ställ upp en ekvation.

c) Lös ekvationen med balansmetoden.

d) Hur gamla är Gunnar och Minna?

36 Efraim är 14 cm längre än Peera. Tillsammans är de 306 cm.


Efraim Peera

a) Kalla Peeras längd för x och skriv ett uttryck för Efraims längd.

b) Ställ upp en ekvation och beräkna hur långa Efraim och Peera är.

37 I en djuraffär finns fåglar och kaniner. Tillsammans har de 12 huvuden och 34 ben. Ett uttryck för antalet ben kan skrivas $4x + 2(12 - x)$.

a) Vad betyder x?

b) Vad betyder $(12 - x)$

c) Ställ upp en ekvation och lös den. Hur många fåglar och hur många kaniner finns det i djuraffären?

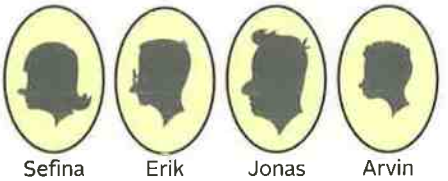
38 I en burk finns tvåkronor och femkronor. Det är 18 mynt och tillsammans är de värda 66 kr.



a) Kalla antal femkronor för x och antal tvåkronor för $18 - x$.
Skriv en ekvation för det totala värdet av tvåkronor och femkronor.

b) Lös ekvationen och beräkna hur många mynt det är av varje sort.

39 Erik har hälften så mycket månadspeng som Jonas. Arvin har 30 kr mindre än Erik. Sefina har dubbelt så mycket månadspeng som Arvin. Tillsammans har de 1 410 kr. Hur mycket har Sefina i månadspeng?


Sefina Erik Jonas Arvin

40 Inträdet till ett museum kostar 30 kr mer för vuxna än för barn.
En dag kommer det 120 vuxna och 245 barn. Intäkterna för muséet var den dagen 18 200 kr. Hur mycket kostar en barnbiljett?

41 Berit kokar lingonsylt och har ett antal lika stora burkar.
Om hon fyller 7 burkar så får hon 3 dl sylt över.
Om hon i stället fyller 8 burkar så fattas det 2 dl i en burk.
Hur mycket lingonsylt har Berit kokat?



ARBETSBLAD G:38

Test



1 Du köper fika på ett kafé. En läsk kostar y kr och en bulle x kr. Vad betyder

a) $y + 2x$ **b)** $50 - (x + y)$

2 Skriv ett uttryck för

a) hälften av c **b)** tre mer än c **c)** tolv gånger c

3 Lös ekvationen

a) $2x + 3 = 17$ **b)** $\frac{x}{6} - 2 = 3$ **c)** $14 = 36 - 5x$

4 Förenkla uttrycket

a) $3a + 7b - 2a$ **b)** $(5a + 7b) - (4a + 2b)$

c) $4(2x - 7) + 5x$ **d)** $(5 + x)(4 - y)$

5 Beräkna värdet av uttrycket $4x - 7y$ när $x = 8$ och $y = -2$.

6 Lös ekvationen

a) $3x + 42 = 60$ **b)** $28 = \frac{x}{5} - 12$ **c)** $3x - (21 - 2x) = 19 - 3x$

7 Sidan i en rektangel är $(5 + x)$ meter. Den andra sidan är 3 gånger så lång.

a) Skriv ett uttryck för rektangelns omkrets.

b) Beräkna omkretsen när $x = 7$.

8 Förenkla uttrycken

a) $\frac{6x + 18}{3}$ **b)** $\frac{15x - 9x^2}{3x}$ **c)** $\frac{24x - 8x^2}{4}$ **d)** $\frac{8x^2 + 16x}{24x}$

9 Inträdet till en djurpark är 75 kr för barn och 100 kr för vuxna. En dag hade djurparken 640 besökare och intäkterna blev totalt 55 000 kr. Intäkterna den dagen kan beskrivas med ekvationen $100 \cdot x + 75(640 - x) = 55\,000$

a) Vad står x för i denna ekvation?

b) Hur många barn besökte djurparken den dagen?



Samband och förändring

Funktion

Icke-linjära samband

t.ex. väg-tid-diagram

Linjära samband

Grafen är en rät linje.

Proportionalitet

proportionell

linjärt samband

rät linje genom origo

exempel på proportionaliteter:

- jämförpris
- skala
- likformighet

Räta linjens ekvation

$y = kx + m$

k: linjens lutning

m: skärning med y-axeln

Grafer

samband mellan storheter

koordinatsystem

x-axel

y-axel

linje

lutning

skärningspunkt

Talföljder

kan beskrivas med

- ord
- bild
- formel
- graf
- tabell

Procent

$1\ \% = \frac{1}{100} = 0{,}01$

procentform

decimalform

Beräkna

- delen
- det hela
- andelen

procentenheter

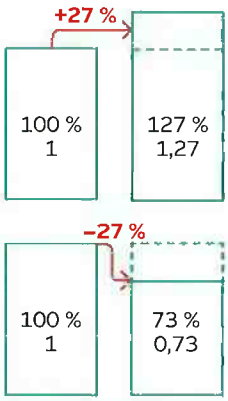
promille:

$1\ ‰ = \frac{1}{1\,000} = 0{,}001$

Förändringsfaktor

procentuell ökning eller minskning

förändringsfaktor



Talföljder

Talföljden 4, 7, 10 ... beskriver antalet stickor i mönstret till höger.

Bild



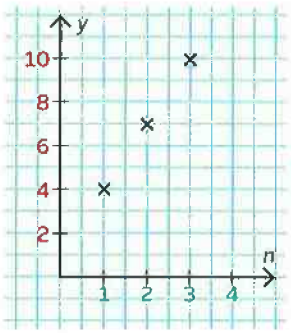
Figur 1 Figur 2 Figur 3

I varje ny figur ökar antalet stickor med 3 och det var en sticka från början.

Talföljden kan också beskrivas med en tabell, med punkter i ett **koordinatsystem** och med en formel.

Figur nr, n	Antal stickor, y
1	$4 = 1 \cdot 3 + 1$
2	$7 = 2 \cdot 3 + 1$
3	$10 = 3 \cdot 3 + 1$
n	$n \cdot 3 + 1 = 3n + 1$

Tabell



Diagram

Formeln för talföljden är $y = 3 \cdot n + 1 = 3n + 1$, där y är antalet stickor i figur n i mönstret.

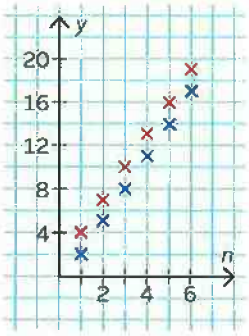
Formel

VERKTYGSLÅDAN s. 328

1 Använd rutan. Hur många stickor är det i figur

a) 4 **b)** 5 **c)** 10

2 Diagrammet beskriver två aritmetiska talföljder, A och B.



a) Skriv av tabellerna och fyll i det som saknas med hjälp av diagrammet.

Ⓐ

Tal nr, n	1	2	3	4	5	6
Tal, y						

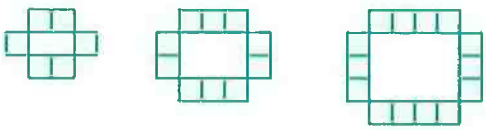
Ⓑ

Tal nr, n	1	2	3	4	5	6
Tal, y						

b) Välj den formel i rutan som beskriver talföljden A och den som beskriver talföljden B.

$y = 3x - 1$ $y = 3x + 1$ $y = x + 3$ $y = x - 3$

3 Här är ett mönster med kvadrater.



Figur 1 Figur 2 Figur 3

a) Rita en tabell som i rutan, med rubrikerna Figur nr och Antal kvadrater.

b) Hur många kvadrater är det i figur 6?

c) Skriv en formel som anger antalet kvadrater i figur n.

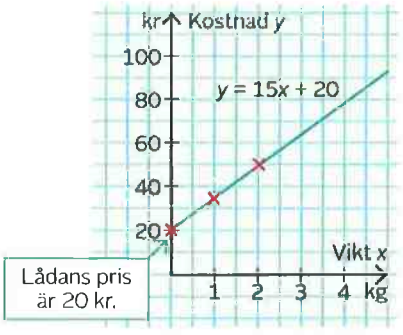
ARBETSBLAD G:39

Linjära samband

På en äppelodling kan man plocka äpplen själv.
Äpplena plockas i en låda som kostar 20 kr.
Kilopriset för äpplena är 15 kr.

Vikt x (kg)	Kostnad y (kr)
0	$0 \cdot 15 + 20 = 20$
1	$1 \cdot 15 + 20 = 35$
2	$2 \cdot 15 + 20 = 50$
x	$x \cdot 15 + 20$

Kostnaden ökar med 15 kr för varje kilogram.



Det finns ett **samband** mellan kostnad och vikt.
Man säger att kostnaden är en **funktion** av vikten.

Sambandet kan beskrivas med **formeln** $y = 15x + 20$, där y är kostnaden i kronor och x är vikten i kilogram.

Kilopris

Pris för lådan

VERKTYGSLÅDAN
s. 329

4 Kostnaden att hyra en cykel kan beskrivas med formeln $y = 20x + 50$. Kostnaden y beror av antalet timmar x man hyr cykeln.

Hyr cykel hos oss!
20 kr/h och 50 kr
i fast avgift.

a) Vad betyder 50 i formeln?

b) Vad kostar det att hyra cykeln i 3 timmar?

c) Räcker 200 kr till att hyra cykeln i 8 timmar?

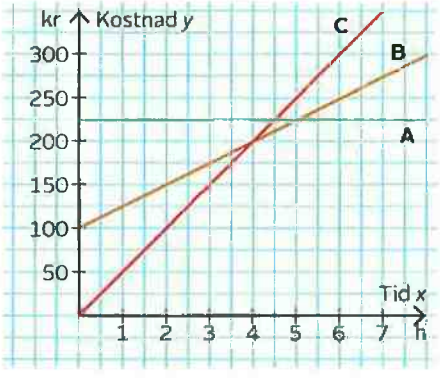
5 En flyttfirma tar betalt enligt formeln $y = 240x + 700$, där y är kostnaden i kronor och x är antalet timmar.

a) Vad betyder 240 i formeln?

b) Vad betyder 700 i formeln?

c) Hur mycket kostar det att anlita företaget i 8 timmar?

6 Diagrammet visar tre olika sätt att hyra en kanot.



a) Hur mycket får man betala för var och en av alternativen om man hyr en kanot i 2 h?

b) Alex ska hyra en kanot i 6 h. Vilket alternativ bör han välja? Motivera ditt svar.

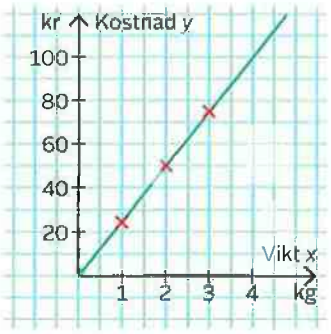
c) Skriv en formel till var och en av alternativen.

d) Efter hur många timmar kostar alternativ B lika mycket som alternativ A? Motivera med hjälp av formlerna för alternativen.

Linjära samband – proportionaliteter

En sorts äpplen kostar 25 kr/kg. För varje kilogram ökar kostnaden med 25 kr. Kostnaden är **proportionell** mot vikten.

Vikt x (kg)	Kostnad y (kr)
1	$1 \cdot 25 = 25$
2	$2 \cdot 25 = 50$
3	$3 \cdot 25 = 75$



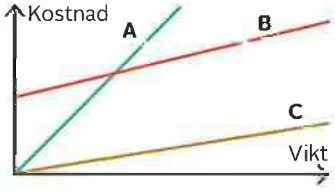
Sambandet kan beskrivas med formeln $y = 25x$, där x är vikten i kilogram och y är kostnaden i kronor. **Grafen** till ett proportionellt samband är en rät linje genom **origo**.

VERKTYGSLÅDAN S. 329

7 a) Vilken eller vilka av graferna visar en proportionalitet?

b) Välj en formel till varje graf.

$y = 10x$ $y = 30x$ $y = 10x + 20$

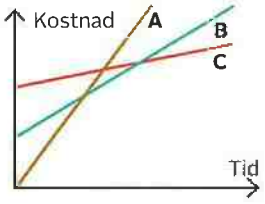


8 I diagrammet finns tre grafer som visar arbetskostnaden för tre olika målare. Vilken målare har

a) högst avgift per timme

b) högst fast avgift

c) ett pris som är proportionellt mot antal timmar



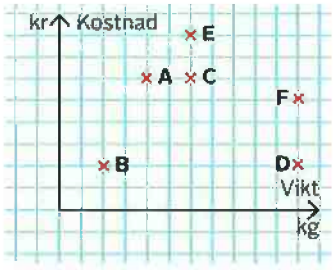
9 Hamid och Eva jämför priset för en ask jordgubbar i olika affärer. Diagrammet visar kostnad och vikt för varje ask jordgubbar.

a) Vilken ask väger minst?

b) Vilka askar väger lika mycket?

c) Vilka askar kostar lika mycket?

d) Vilka askar har samma kilopris? Motivera ditt svar.



10 Rita ett liknande diagram som i uppgift 9 och pricka in punkter utifrån påståendena:

a) A kostar mest och väger minst.

b) B kostar lika mycket som A, men väger mer.

c) C kostar minst, men väger lika mycket som A.

d) D kostar mer än C, men mindre än B och väger lika mycket som B.

ARBETSBLAD G:40

Tillämpning av proportionella samband

11 Vilka av tabellerna visar ett proportionellt samband? Motivera ditt svar.

Ⓐ

Antal	Pris
1	7 kr
2	16 kr
3	21 kr

Ⓑ

Antal	Pris
2	24 kr
4	48 kr
5	60 kr

Ⓒ

Antal	Pris
3	18 kr
5	30 kr
8	48 kr

Ⓓ

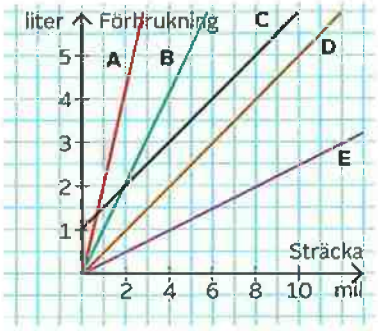
Antal	Pris
4	120 kr
12	360 kr
40	1 200 kr

12 Diagrammet visar bensinförbrukningen för olika fordon. Vilken av graferna visar att förbrukningen är proportionell mot sträckan och är

a) en liter per mil

b) en halv liter per mil

c) mer än en liter per mil



13 En motorcykel förbrukar 10 liter bensin på 25 mil. Hur många mil kan den köra på

a) 16 liter **b)** 24 liter

10 liter	25 mil
1 liter	$\frac{25 \text{ mil}}{10}$
16 liter	?

14 Det kostar 45 kr att köpa 3 baguetter. Hur mycket kostar 5 baguetter?

15 Agnes ska göra potatisplättar till 8 personer. I ett recept för 6 personer behövs 18 potatisar. Hur många potatisar behöver Agnes?

16 Tuva gjorde papperskopior av sina digitala bilder. För 24 kopior betalade hon 60 kr. Om kostnaden är proportionell mot antalet kopior, vad kostar

a) 36 kopior **b)** 72 kopior **c)** 60 kopior

17 I ett recept på broccolibiffar för 6 personer behövs 200 gram riven ost. Hur mycket riven ost behövs till 9 personer?

6 personer	200 g
3 personer	100 g
9 personer	?

18 Felix serverar sportdryck under ett lopp. Det behövs 450 liter till 1 200 personer. Hur mycket sportdryck behövs till 400 personer?

19 Tobias sätter nytt kakel i sitt badrum. När han har kaklat 3 m^2 så har det gått åt 58 kakelplattor. Den yta som ska kaklas är 12 m^2. Hur många kakelplattor behövs totalt?

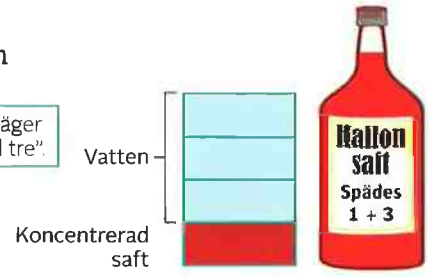
På en saftflaska står det: Spädes 1 + 3

Det betyder att till varje del koncentrerad saft ska man tillsätta 3 delar vatten.

Förhållandet mellan saft och vatten är 1:3. ← Man säger "ett till tre".

Andelen koncentrerad saft i blandningen är $\frac{1}{4}$.

Andelen vatten i blandningen är $\frac{3}{4}$.



20 Fredrik ska blanda saft.

a) Hur mycket vatten behöver han till 1 dl koncentrerad saft?

b) Hur mycket saft kan Fredrik göra av 3 dl koncentrerad saft?



21 Förhållandet mellan två träds höjder är 2:3. Det högsta trädet är 18 m högt. Hur högt är det kortare trädet?

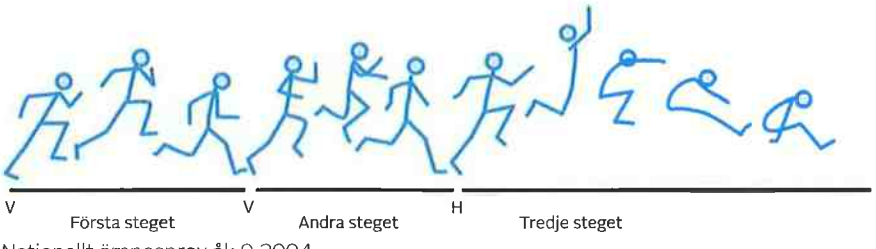
22 Tre syskons åldrar förhåller sig till varandra som 2:4:5. Deras sammanlagda ålder är 33 år. Hur gamla är var och en av syskonen?

23 En egyptisk triangel har förhållandet 3:4:5 mellan sina sidor. Hur långa blir de övriga sidorna om den mellersta sidan är 16 cm?

24 Pedro ska tillverka Colombias flagga. Den ska vara 6 m lång. Förhållandet mellan flaggans bredd och längd är 2:3 och förhållandet mellan färgfältens höjd är 1:1:2. Hur brett ska det blå fältet vara?



25 När Victor hoppar tresteg är förhållandet mellan längden på första steget, längden på andra steget och längden på tredje steget 3:2:4. Hur långt hoppar han totalt om det andra steget är 2,70 m?



Nationellt ämnesprov åk 9 2004

26 Mio, Oscar och Linus ska dela på en tipsvinst. De satsade enligt förhållandet 1:3:5. Hur mycket får var och en om vinsten är 2 250 kr?

ARBETSBLAD G:41

Räta linjens ekvation

Grafen till en linjär funktion är en rät linje i ett koordinatsystem. Formeln som beskriver sambandet kan skrivas som $y = kx + m$. Formeln kallas **räta linjens ekvation**.

$$y = kx + m$$

k: Lutning

m: Skärning med y-axeln

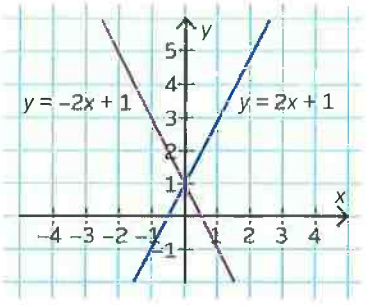
Värdet på k anger linjens lutning och värdet på m anger var linjen skär x-axeln.

I koordinatsystemet har vi ritat två linjer:

$y = -2x + 1$ och $y = 2x + 1$

Negativt k-värde, negativ lutning.

Positivt k-värde, positiv lutning.



Båda linjernas m-värde är 1. De skär y-axeln i punkten (0, 1).

VERKTYGSLÅDAN S. 330

27 Ange k-värdet och m-värdet för ekvationen

a) $y = 2x + 3$ **b)** $y = 3x - 2$ **c)** $y = -x + 1$ **d)** $y = 4x$

28 Vilka tabeller, grafer och formler hör ihop?

Ⓐ

x	y
0	3
1	2
2	1
3	0

Ⓑ

x	y
0	1
1	2
2	3
3	4

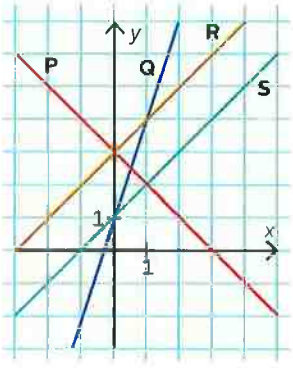
Ⓒ

x	y
0	1
1	4
2	7
3	10

Ⓓ

x	y
0	3
1	4
2	5
3	6

① $y = 3x + 1$ ② $y = x + 1$ ③ $y = x + 3$ ④ $y = -x + 3$



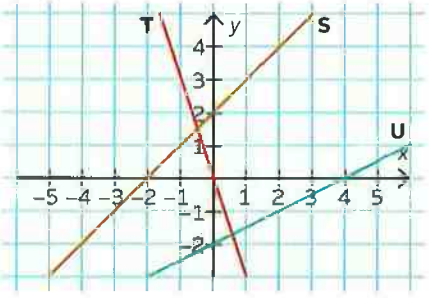
29 **a)** Rita två linjer i ett koordinatsystem som har samma k-värde, men olika m-värden.

b) Vad har de gemensamt?

30 **a)** Rita två linjer som har samma m-värde.

b) Vad har de gemensamt?

31 Skriv ekvationerna för linjerna S, T och U i diagrammet.



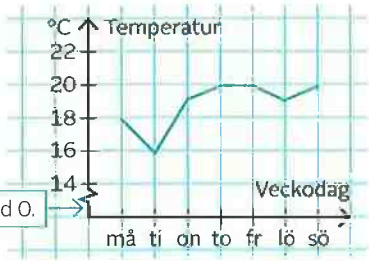
ARBETSBLAD G:42

Icke-linjära samband

Tabellen och diagrammet visar badtemperaturen under en sommarvecka.

Veckodag	mån	tis	ons	tors	fre	lör	sön
Temperatur (°C)	18	16	19	20	20	19	20

Sicksacklinjen visar att graderingen inte börjar vid 0.



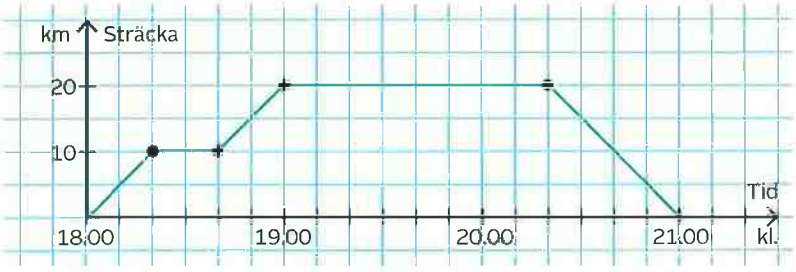
VERKTYGSLÅDAN S. 330

32 Använd diagrammet och tabellen i rutan.

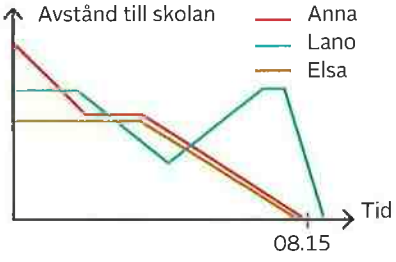
a) Vilken veckodag var det kallast i vattnet?

b) Vilka veckodagar var det 19 °C i vattnet?

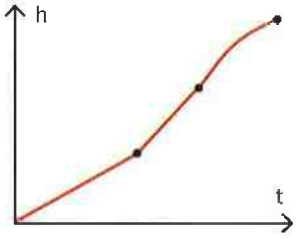
33 Rebecka tar en tur med sin moped. Beskriv vad som kan ha hänt på vägen.



34 Anna, Lano och Elsa är klasskompisar och bor längs samma skolväg. Alla tre promenerar till skolan som börjar kl. 08.15. Diagrammet visar deras avstånd till skolan under promenaden. Beskriv vad du kan läsa ut av diagrammet.



35 En behållare fylls med en jämn vattenstråle. Diagrammet visar sambandet mellan vattnets höjd h i behållaren och tiden t. Hur kan behållaren se ut?

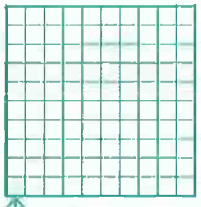


Procent

Procent betyder hundradel. Man kan också säga att en procent är detsamma som ”en av hundra”.

$\frac{1}{100}$ = 0,01 = 1 %

bråkform **decimalform** **procentform**



$\frac{1}{100} = 0{,}01 = 1\ \%$

Exempel

Hur mycket är 9 % av 700 kr?

$9\ \% = \frac{9}{100} = 0{,}09$

Metod 1

1 % av 700 kr = $\frac{700}{100}$ kr = 7 kr

9 % av 700 kr = 9 · 7 kr = 63 kr

Metod 2

9 % av 700 kr = 0,09 · 700 kr = 63 kr

Svar: 63 kr

VERKTYGSLÅDAN s.331

36 Vad ska stå i stället för bokstäverna?

a)

Bråkform	Decimalform	Procentform
$\frac{3}{100}$	A	B
$\frac{3}{4}$	0,75	C
D	0,4	E
F	0,7	70 %

b)

Bråkform	Decimalform	Procentform
$\frac{9}{10}$	G	H
I	1,2	120 %
$\frac{35}{100}$	J	K
L	1,25	125 %

37 Beräkna

a) 8 % av 400 kr b) 12 % av 500 kr c) 9 % av 150 kr

38 Beräkna rabatten i kronor.

15 % rabatt på all elektronik

a) 300 kr



b) 950 kr



c) 500 kr



39 Du ska beräkna 37 % av 425. Vilka av beräkningarna ger rätt svar?

$37 \cdot 4{,}25$ $0{,}425 \cdot 37$ $0{,}37 \cdot 425$ $\frac{37}{425}$ $\frac{425}{37}$

40 Inför ett val ökade andelen osäkra väljare från 5 % till 7 %. Beräkna ökningen i

a) procentenheter b) procent

ARBETSBLAD G:43

Beräkna det nya värdet

Exempel

Simklubben Delfinen har 550 medlemmar. Antalet medlemmar minskar med 18 %. Beräkna det nya antalet medlemmar.

Metod 1

Det nya antalet är 82 % av det gamla.

Nytt antal: $0{,}82 \cdot 550 = 451$

Förändringsfaktor

Metod 2

18 % av $550 = 0{,}18 \cdot 550 = 99$

Nytt antal: $550 - 99 = 451$

Svar: Det nya antalet medlemmar är 451 personer.

Vid en ökning är **förändringsfaktorn** större än 1 och vid en minskning är den mindre än 1.

VERKTYGSLÅDAN S. 331–332

41 Jasmine köper ett par joggingskor som har kostat 800 kr och säljs nu med 20 % rabatt. Vad får hon betala för skorna?

42 Elias får 15 % rabatt på allt han köper i en sportaffär. Vad får han betala för

a) fleecetröjan b) shortsen



43 Elin köpte en moped för 45 000 kr. När hon sålde den efter några år hade den minskat i värde med 38 %. Vilken beräkning ger svar på

a) värdeminskningen b) försäljningsvärdet

$0{,}38 \cdot 45\,000$ $1{,}38 \cdot 45\,000$ $0{,}62 \cdot 45\,000$ $1{,}62 \cdot 45\,000$

44 Priset på en vara ändras. Beskriv ändringen om det nya priset kan beräknas:

a) $1{,}2 \cdot 230$ kr b) $0{,}7 \cdot 230$ kr c) $1{,}05 \cdot 0{,}8 \cdot 230$ kr

45 En ridklubb har 240 medlemmar. Antalet medlemmar ökar med 15 %.

a) Vilken är förändringsfaktorn?

b) Beräkna det nya antalet medlemmar.

46 En tågbiljett mellan Uppsala och Göteborg kostar 625 kr. Priset höjs ett år med 4 %. Året därpå höjs priset med ytterligare 3 %. Vad kostar biljetten efter höjningarna?

47 Antalet medlemmar i en förening sjönk två år i rad med sammanlagt 18 %. Första året minskade antalet med 10 %. Med hur många procent sjönk medlemsantalet under det andra året?

ARBETSBLAD G:44

Beräkna andelen

Exempel

På ett diskotek tycker 90 av 250 ungdomar att ljudnivån är för hög.
Hur många procent av ungdomarna tycker det?

Andelen = $\frac{90}{250}$ = 0,36 = 36 % **Svar:** 36 % av ungdomarna.

Andelen = $\frac{\text{delen}}{\text{det hela}}$

VERKTYGSLÅDAN S. 331

48 Beräkna andelen. Avrunda till hela procent.

a) 9 av 17 b) 68 av 123 c) 47 av 92

49 I Malins klass har 18 av de 28 eleverna ett husdjur. 6 av de eleverna har katt.

a) Hur stor andel av eleverna i klassen har ett husdjur?

b) Hur många procent av eleverna i klassen har katt?

50 Tobias månadslön ökar med 798 kr. Hans nya lön är 29 450 kr. Med hur många procent ökar hans lön?

Förändring i procent = $\frac{\text{förändring}}{\text{ursprungligt värde}} \cdot 100$



51 Hur många procent

a) större är B än A b) mindre är A än B

c) större är C än B d) mindre är B än C



ARBETSBLAD G:45

Beräkna det hela

Exempel

Hur mycket är 100 % om 14 % är 252 kr?

1 % är $\frac{252}{14}$ kr = 18 kr

100 % är 100 · 18 kr = 1 800 kr **Svar:** 100 % är 1 800 kr.

Räkna först ut hur mycket 1 % är. Det hela är 100 %.



VERKTYGSLÅDAN S. 331

52 Hur mycket är det hela om

a) 10 % är 25 kr b) 20 % är 50 kr c) 8 % är 24 st d) 4 % är 120 st

53 I en vargflock finns 12 valpar. Det motsvarar 40 % av hela flocken.
Hur många vargar finns det totalt i flocken?

ARBETSBLAD G:46

Test

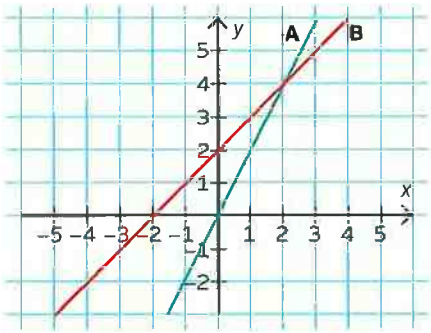
1 Timo ska göra köttbullar till 6 personer. Enligt receptet behövs 600 g köttfärs till 4 personer. Hur mycket köttfärs behöver Timo?

2 Tabellen visar ett proportionellt samband. Vad ska stå i stället för A och B?

x	y
2	8
A	16
5	B

3 **a)** Vilken av linjerna A och B kan beskrivas med formeln $y = 2x$?

b) Skriv formeln för den andra linjen.

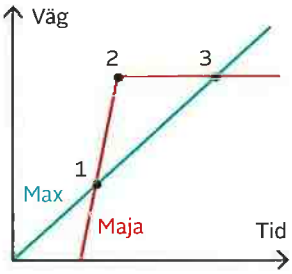


4 Väg–tid-diagrammet visar hur Max och Maja cyklar längs samma väg.

a) Vem cyklade snabbast? Hur ser du det?

b) Vad händer i punkterna 1 och 3?

c) Den röda linjen är vågrät mellan punkt 2 och 3. Vad betyder det?



5 Beräkna

a) 12 % av 450 kr **b)** 1,5 % av 3 200 kr

6 Hur många procent är 3 st av 75 st?

7 Hur mycket är det hela om 8 % är 100 kg?

8 Ett hamburgermål kostar 58 kr. Priset höjs med 12 %. Beräkna med hjälp av förändringsfaktor hur mycket du får betala för hamburgermålet efter höjningen?

9 En tågbiljett kostar 120 kr. Priset höjs först med 20 %, men sänks efter en månad med 15 %.

a) Vad blir den totala förändringen i procent?

b) Hur mycket kostade biljetten efter de båda prisändringarna?

Sannolikhet och statistik

Sannolikhet

Sannolikhet

mindre troligt — lika troligt — mera troligt

0	$\frac{1}{2}$	1
0	0,5	1,0
0 %	50 %	100 %

slump

utfall

$P(\text{händelse}) = \frac{\text{gynnsamma utfall}}{\text{möjliga utfall}}$

komplementhändelse

$P(\text{händelse}) = 1 - (P)\text{komplementhändelse}$

Kombinatorik

multiplikationsprincipen

möjliga kombinationer

ordningens betydelse

Upprepade händelser

träddiagram

beroende händelser

oberoende händelser

Statistik

Diagram

linjediagram

stapeldiagram

stolpdiagram

cirkeldiagram

histogram

utfallsdiagram

lådagram

Lägesmått

medelvärde

median

typvärde

Spridningsmått

variationsbredd

kvartilavstånd

Tabell

frekvens

kolumn

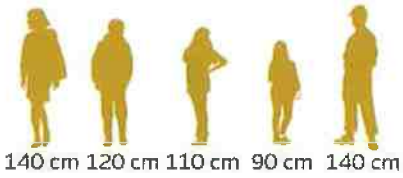
rad

Lägesmått

Medelvärde, median och typvärde

Medelvärde = $\frac{\text{summan av värdena}}{\text{antal värden}}$

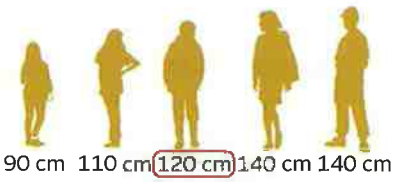
$\frac{140 \text{ cm} + 120 \text{ cm} + 110 \text{ cm} + 90 \text{ cm} + 140 \text{ cm}}{5} = 120 \text{ cm}$



Median är det värde som ligger i mitten när man har ordnat värdena i storleksordning.

90 cm, 110 cm, 120 cm, 140 cm, 140 cm

Medianen här är 120 cm. Om antalet längder skulle varit jämnt, beräknar man medelvärdet av de två värdena i mitten.



Ett **typvärde** anger det vanligaste värdet. Typvärdet här är 140 cm.

VERKTYGSLÅDAN S. 333

1 Beräkna medelvikten och bestäm medianvikten.

a) 11 kg 6 kg 5 kg 9 kg 4 kg

b) 7 kg 3 kg 15 kg 13 kg 2 kg 24 kg

2 Beräkna medelvärdet för nederbörd och temperatur under en vecka.

Dag	mån	tis	ons	tors	fre	lör	sön
Nederbörd (mm)	5	14	3	11	26	2	0
Temperatur (°C)	–4	–8	0	2	5	3	12

3 I ett företag arbetar 11 personer. Deras månadslöner är

18 000 14 000 16 000 23 000 57 000 18 000

17 000 16 000 16 000 18 000 17 000

a) Bestäm medelvärdet, typvärdet och medianen för månadslönerna.

b) Vilket mått tycker du bäst beskriver de anställdas löner, medelvärdet eller medianen?

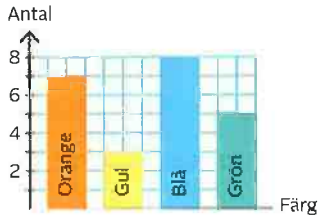


4 Medelvärdet av fyra tal är 11. Tre av talen är 6, 13 och 18. Vilket är det fjärde talet?

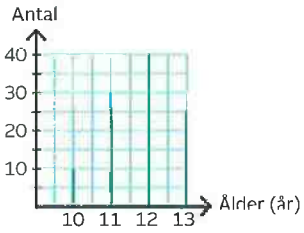
5 Medianen av fyra tal är 8. Tre av talen är 6, 3 och 10. Vilka värden kan det fjärde talet ha?

ARBETSBLAD G:47

Tabeller och diagram



Stapeldiagram används när det man undersöker inte är tal.

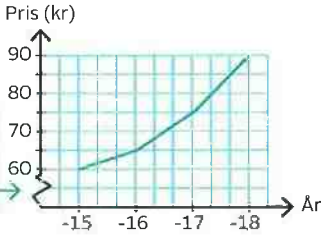


Stolpdiagram används när det man undersöker är tal.



Cirkeldiagram används när man vill visa en fördelning.

Sicksacklinjen betyder att graderingen inte börjar på noll



Linjediagram används när man vill beskriva en förändring under en viss tidsperiod.

VERKTYGSLÅDAN S. 334

6 Maria gjorde en undersökning av vilka idrotter som var populärast i klassen. Gör en frekvenstabell och visa resultatet i ett stapeldiagram.

ridning, fotboll, ishockey, innebandy, ishockey, innebandy, innebandy, fotboll, ridning, fotboll, innebandy, innebandy, ishockey, ishockey, ridning, fotboll, fotboll, innebandy, fotboll, innebandy

Frekvens visar det antal gånger ett värde förekommer i en undersökning.



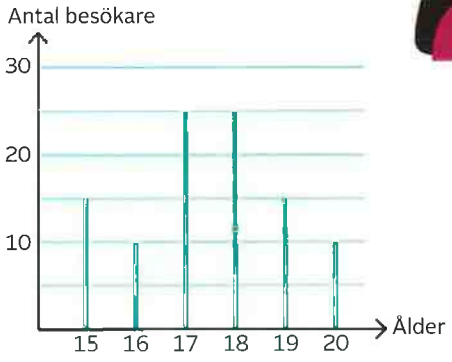
7 Vid entrén till en ishockeymatch frågade man de 100 första besökarna om deras ålder. Åldersfördelningen ser du i stolpdiagrammet.

a) Hur många var under 18 år?

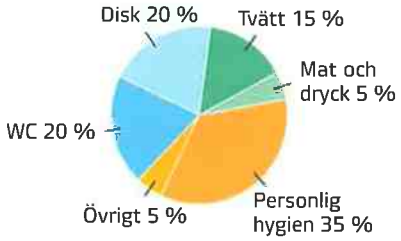
b) Hur många var 19 år eller äldre?

c) Bestäm medianen av besökarnas åldrar.

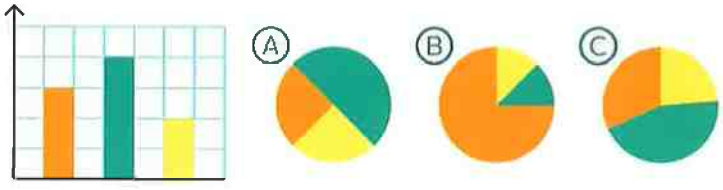
d) Beräkna besökarnas medelålder.



8 Varje dygn använder en person i Sverige i genomsnitt cirka 200 liter vatten. Cirkeldiagrammet visar fördelningen av vad vattnet används till. Hur många liter vatten använder en person i genomsnitt till tvätt varje dygn?

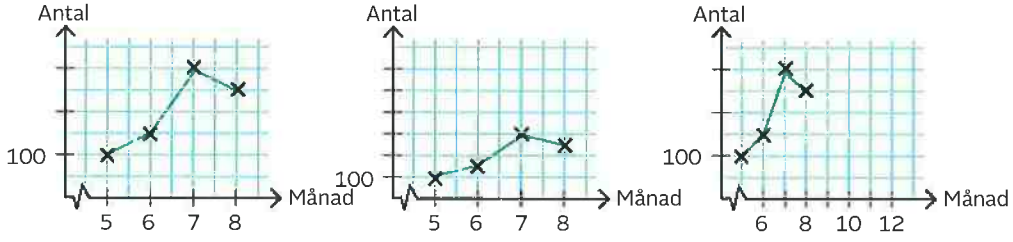


9 a) Vilket av cirkeldiagrammen visar samma fördelning som stapeldiagrammet?



b) Rita två stapeldiagram som visar samma fördelning som de övriga cirkeldiagrammen.

10 Diagrammen visar antalet husbilar på en camping. Varför ser de så olika ut?

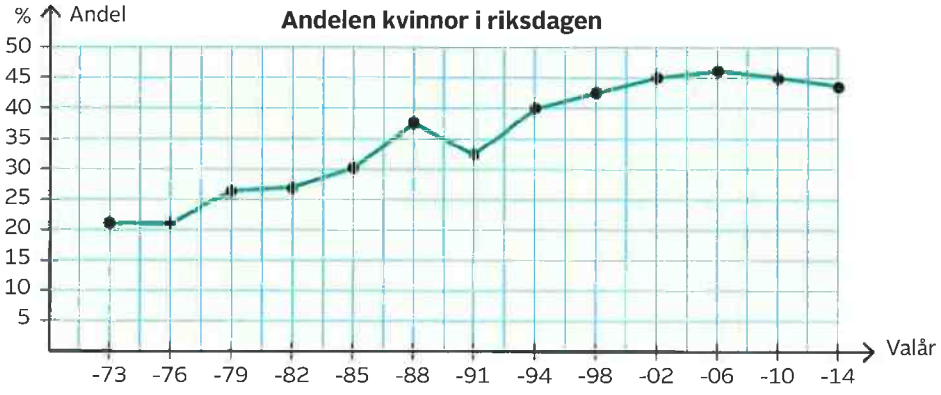


11 Diagrammet visar andelen kvinnor i riksdagen mellan 1973 och 2014.

a) När blev andelen kvinnor över 30 %?

b) Hur många procentenheter ökade andelen kvinnor mellan 1973 och 2014?

c) Hur många procent ökade andelen kvinnor mellan 1973 och 2014?



Mellan år 1970–1994 var det val vart tredje år, därav *x*-axelns gradering.

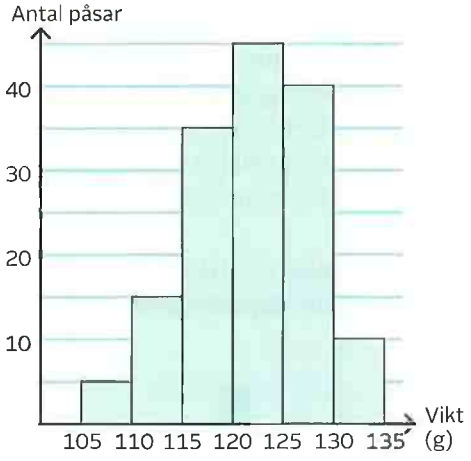
12 Vid en kvalitetskontroll vägde man 150 påsar med godis som skulle innehålla 125 g vardera. Resultatet visas i histogrammet.

a) Hur många påsar vägde mellan 115 och 120 g?

b) Hur många påsar vägde 125 g eller mer?

c) Hur många påsar vägde för lite?

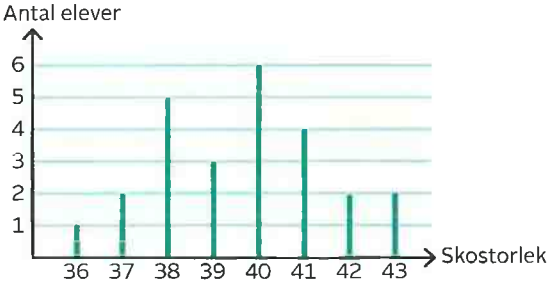
d) Påsar som vägde mindre än 115 g skickade man tillbaka till fabriken. Hur många procent av påsarna skickades tillbaka?



13 I en klass med 25 elever undersöker man vilka skostorlekar eleverna har.

a) Bestäm medelvärdet, typvärdet och variationsbredden för skostorlekarna.

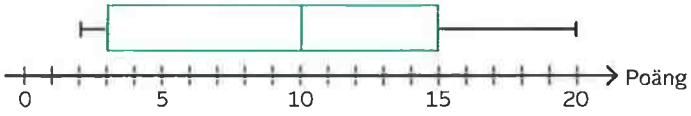
b) Anna påstår att medianen är 40. Visa att Anna har rätt.



Ingrid och Filip har kastat pil och i tabellen ser du deras resultat.

Ingrid	15	8	3	20	14	2	6	17	3	12
Filip	12	10	8	11	13	10	7	9	12	8

Ingrids resultat ser du också i lådagrammet.



14 Använd Ingrids resultat i tabellen och lådagrammet.

a) Beräkna medelvärdet. b) Bestäm medianen.

c) Bestäm typvärdet. d) Bestäm variationsbredden.

15 Använd Filips resultat i tabellen.

a) Beräkna medelvärdet. b) Bestäm medianen. c) Bestäm typvärdet.

d) Bestäm variationsbredden. e) Rita ett lådagram. f) Bestäm kvartilavståndet.

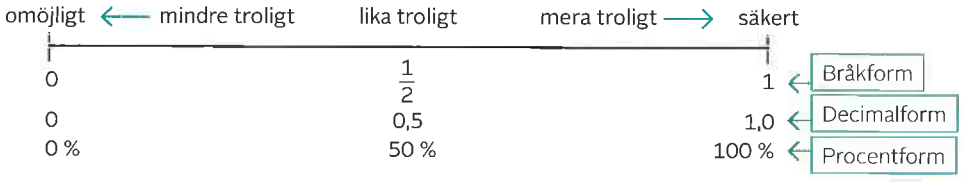
16 Jämför Ingrids och Filips resultat. Vilken information ger ett lådagram som medelvärde och median inte kan ge?

ARBETSBLAD G:48

Sannolikhet

Sannolikheten talar om hur troligt det är att en **händelse** ska inträffa.

Sannolikheten för en händelse kan beskrivas som ett tal mellan 0 och 1.



VERKTYGSLÅDAN S. 335

17 Vilka tal i rutan kan beskriva en sannolikhet?

0,7	35 %	−2	0,4 %	0,88	$\frac{1}{3}$	120 %	$\frac{4}{3}$	0,01

18 Vilket ord i rutan kan beskriva sannolikheten för att en händelse ska inträffa är

a) 99 % b) 5 % c) 0 % d) 100 %

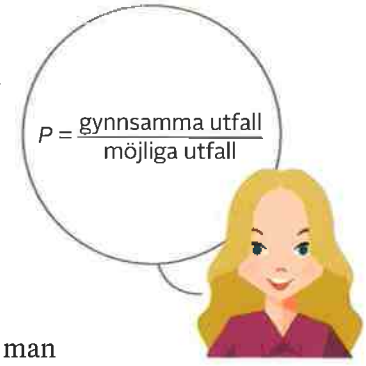
omöjlig	osannolik	
lika trolig	trolig	säker

19 Sannolikheten att det blir regn i morgon är $\frac{3}{4}$. Hur stor är sannolikheten att det inte blir regn? Svara i procentform.

20 I klass 8b har 87 % av eleverna ätit frukost. Hur stor är sannolikheten att en slumpvis vald elev inte har ätit frukost?

21 Du kastar en vanlig sexsidig tärning. Hur stor är sannolikheten att du får

a) en fyra b) en tvåa eller en trea c) högst fyra



22 Du kastar en tiosidig tärning. Beräkna

a) $P(7)$ b) $P(4 \text{ eller } 5)$ c) $P(\text{minst } 3)$

23 I ett lotteri är det 20 % chans att vinna. Hur många vinster kan man förvänta sig om man köper 50 lotter?

24 Lyckohjulet snurras 800 gånger under en kväll.

a) Hur många gånger kan man förvänta sig att det stannar på en jämn siffra?

b) Nummer 5 vinner en kväll 53 gånger.
Är det ett sannolikt resultat? Motivera ditt svar.



ARBETSBLAD G:49

Träddiagram

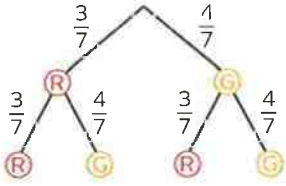
Exempel

Lyckohjulet snurras två gånger. Hur stor är sannolikheten att det stannar

a) på rött två gånger b) först på gult och sedan på rött



Vi ritar ett **träddiagram** för att se **möjliga utfall**.



a) $P(\text{rött, rött}) = \frac{3}{7} \cdot \frac{3}{7} = \frac{9}{49}$

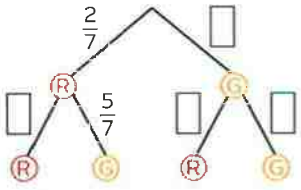
Svar: Sannolikheten att den stannar på rött två gånger är $\frac{9}{49}$.

b) $P(\text{gult, rött}) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{7} = \frac{12}{49}$

Svar: Sannolikheten att den först stannar på gult och sedan på rött är $\frac{12}{49}$.

VERKTYGSLÅDAN S. 335

25 På lyckohjulet ger två av sju fält vinst. Rita av träddiagrammet och fyll i det som fattas.





26 Beräkna, med hjälp av träddiagrammet i uppgift 25,

a) $P(\text{röd, röd})$ b) $P(\text{först röd, sedan gul})$ c) $P(\text{gul, gul})$

27 Pia spelar ett spel där sannolikheten att dra ett rött kort är $P(\text{röd}) = \frac{3}{5}$ och att dra ett blått kort är $P(\text{blå}) = \frac{2}{5}$.

Rita ett träddiagram och beräkna

a) $P(\text{blå, blå})$ b) $P(\text{först röd, sedan blå})$ c) $P(\text{röd, röd})$

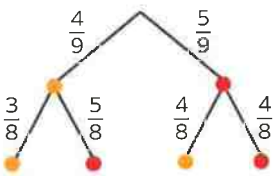
28 I en skål ligger fyra gula kulor och fem röda kulor. Om du tar två kulor utan att titta, hur stor är sannolikheten att du

a) får två gula kulor

b) får två röda kulor

c) först får en gul kula och sedan en röd kula

Du lägger inte tillbaka kulorna mellan dragningarna.





ARBETSBLAD G:50

Exempel

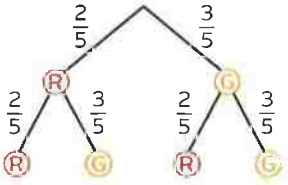
Lyckohjulet snurras två gånger. Hur stor är sannolikheten att det stannar på rött *minst* en gång.



$P(\text{R, R}) = \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{4}{25}$

$P(\text{R, G}) = \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{6}{25}$

$P(\text{G, R}) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{6}{25}$



Sannolikheten för minst en gång rött är:

$P(\text{R, R}) + P(\text{R, G}) + P(\text{G, R}) = \frac{4}{25} + \frac{6}{25} + \frac{6}{25} = \frac{16}{25}$

Svar: $P(\text{minst en gång rött}) = \frac{16}{25}$

Ett annat sätt att beräkna sannolikheten för minst en gång rött är att ta reda på **komplementhändelsen**, alltså sannolikheten att lyckohjulet stannar på gult båda gångerna. Komplementhändelsen subtraheras sedan från den totala sannolikheten 1.

Komplementhändelsen till $P(\text{minst en gång rött})$ är $P(\text{båda gånger gult})$.

$P(\text{minst en gång rött}) = 1 - P(\text{gul, gul}) = 1 - \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$

VERKTYGSLÅDAN s. 335

29 Du kastar en vanlig tärning.
Para ihop varje händelse med rätt komplementhändelse.

En 6:a	En 1:a, 2:a eller 3:a
Högst 4	Inte en 6:a
Minst 4	5:a eller 6:a
Högst 3	4:a, 5:a eller 6:a

30 Lyckohjulet i rutan snurras två gånger.
Använd träddigrammet och beräkna

a) $P(\text{gult, gult})$ b) $P(\text{olika färg})$ c) $P(\text{minst en gång gult})$

31 I Peters pennfodral finns fem blå pennor och tre gröna pennor.
Han tar slumpvis två pennor och lägger inte tillbaks den ena innan han tar nästa penna. Rita ett träddiagram och beräkna sannolikheten att Peter tar upp

a) två blå pennor b) två pennor av samma färg c) två pennor av olika färg

32 Jesper har en påse med fem lakritskolor och fem citronkolor.
Han tar upp en kola, sedan tar han upp en till och sedan ännu en till.
Beräkna sannolikheten att han får minst en lakritskola.

ARBETSBLAD G:51

Kombinatorik

Exempel

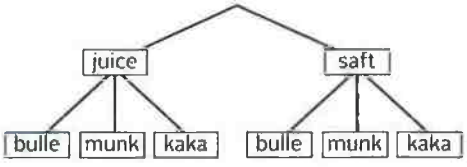
Hur många olika kombinationer av dryck och bakverk kan Lisen välja från caféets prislista?



Metod 1 – Tabell

	Bulle	Munk	Kaka
Juice	juice, bulle	juice, munk	juice, kaka
Saft	saft, bulle	saft, munk	saft, kaka

Metod 2 – Träddiagram



Metod 3 – Multiplikationsprincipen

För varje dryck kan man välja tre bakverk, alltså $2 \cdot 3 = 6$ kombinationer.

Svar: Det finns sex olika kombinationer av dryck och bakverk.

33 Christy har 3 olika tröjor och 2 olika byxor. På hur många olika sätt kan hon kombinera tröjorna och byxorna?

34 Gustav har 3 olika kepsar, 4 olika tröjor och 3 olika par byxor. På hur många olika sätt kan han kombinera de 3 plaggen?

35 I en glasskiosk finns 2 sorters strutar, 3 smaker på glass och 4 olika strössel.

a) Hur många kombinationer av strut, glass och strössel kan man få?

b) Om det finns ytterligare en smak på glass, hur många kombinationer kan man då få?



36 I Emils garderob finns 5 par byxor. Han kan kombinera dessa med sina tröjor på 60 olika sätt. Hur många tröjor har Emil?

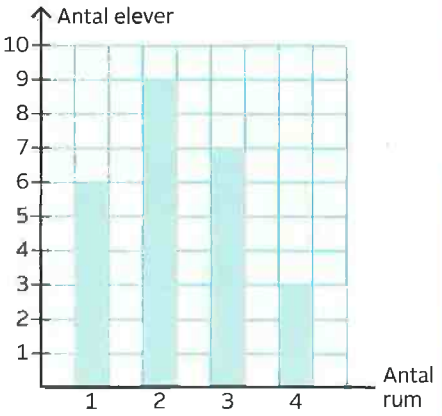
37 5 personer står i kö. På hur många olika sätt kan de bilda en kö?

38 Ett innebandylag har totalt 16 spelare. Inför en finalmatch ska man välja ut 3 spelare som i tur och ordning ska lägga straffar vid en eventuell straffläggning. På hur många olika sätt kan man göra det?

ARBETSBLAD G:52

Test

1 25 personer som bor i lägenhet besvarade en enkät. En av frågorna gällde antalet rum de har i sin lägenhet. Resultatet ser du i stapeldiagrammet.



a) Hur många av de tillfrågade personerna bor i en enrumslägenhet?

b) Hur många av personerna bor i en lägenhet som har fler rum än ett?

c) Hur många rum har lägenheterna i genomsnitt?

d) Vilket är typvärdet och vilken är variationsbredden?

2 Beräkna medelvärdet och bestäm medianen av talen

a) 2, 7, 10 och 5 b) 5, (−3), 0, (−1), 7

3 Hur stor är chansen att vinna i ett lotteri med 200 lotter där 16 lotter är vinstlotter? Svara i procentform.

4 Inför en lottdragning har man en skål med 15 bollar som är numrerade 1–15. Första bollen som dras har nummer åtta. Hur stor är sannolikheten att nästa boll har ett nummer som är större än 5, om den första bollen inte läggs tillbaka?

5 Jason har två olika jackor, fyra olika mössor och tre olika halsdukar. På hur många olika sätt kan han kombinera plaggen?

6 Familjen Boklöv består av 5 personer. Typvärdet och medianen är 16 år och variationsbredden är 33 år. Medelvärdet är 26 år. Ge förslag på familjemedlemmarnas åldrar.

7 I en skål finns tre blå och två röda kulor. Man tar upp en kula, noterar färgen och lägger tillbaka den i skålen. Sedan tar man upp en kula till och noterar färgen. Rita ett träddiagram och beräkna



a) P(först blå, sedan röd)

b) P(en av varje färg)

8 Ur samma skål med kulor tar man nu upp tre kulor efter varandra. Man lägger inte tillbaks kulorna i skålen. Använd komplementhändelsen och beräkna P(minst en röd).

Testa dig själv med blandade uppgifter

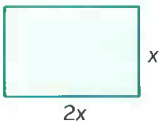
1 Vad är hälften av $\frac{1}{5}$? Svara med ett tal i bråkform.

2 Ett dygn arbetade Lovisa 16 timmar. Hur stor del av ett dygn är det?

3 Stefan arbetar 2,5 timmar och tjänar 200 kr. Hur mycket tjänar han om han arbetar 3,5 timmar med samma timlön?

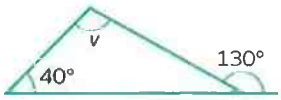
4 Skriv ett uttryck som beskriver rektangelns

a) omkrets b) area



5 Beräkna värdet av uttrycket $\frac{1}{x} + 2x$ när $x = 2$.

6 Beräkna vinkeln v.



7 Ivan vill göra sin egen smoothie. Han köper en mixer som kostar 799 kr. Ingredienserna till en smoothie kostar 16 kr. På ett café kostar en liknande smoothie 35 kr. Hur många smoothier behöver Ivan göra för att spara in vad mixern kostar?

8 Esra delar en paj med Dalia och Lena. De äter upp hela pajen. Lena äter lika mycket som Esra och Dalia tillsammans. Dalia äter dubbelt så mycket som Esra. Hur stor andel av pajen äter var och en?

9 2018 bodde 5,3 miljoner personer i Norge. 12 % av dessa bodde i Oslo. Hur många bodde i Oslo?

10 På Haröskolans friluftsdag deltog 380 elever. Eleverna kunde välja mellan simning, cykling och friidrott. 40 % av dem valde simning, 120 elever valde cykling. Hur många valde friidrott?

11 Sannolikheten att en sorts solrosfrö ska gro är 80 %. Matilda planterar två frön i en kruka. Rita ett träddiagram och beräkna

a) P(inget frö gror)

b) P(ett frö gror)

c) P(minst ett frö gror)



12 På ett halsband finns 5 röda pärlor, 8 gula pärlor och 12 blå pärlor. I en låda finns 400 pärlor som är röda, gula och blå. Förhållandet mellan färgerna på de olika pärlorna är detsamma i lådan som på halsbandet. Hur många pärlor av varje färg finns i lådan?

13 På ett hänglås kan man själv välja en tresiffrig kod. Man får använda siffrorna 1–9. Hur många tresiffriga tal kan du bilda om

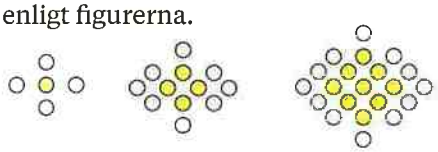


a) alla siffrorna i koden måste vara olika

b) siffrorna i koden kan vara lika

14 Tija och Olof sparar pengar. Tija har 250 kr från början och sparar 50 kr varje månad. Olof har 100 kr från början och sparar 75 kr varje månad. Hur länge dröjer det tills de har lika mycket pengar? Lös uppgiften med två olika strategier.

15 Vaktmästaren Emil har planterat blommor på skolgården. Han har planterat gula påskliljor i mitten och vita tulpaner runt omkring, enligt figurerna.



Figur 1 Figur 2 Figur 3

a) Hur många påskliljor och tulpaner finns det i figur 5?

b) Hur många påskliljor och tulpaner finns det i figur n?

c) I figur 2 finns det dubbelt så många tulpaner som påskliljor. I vilken figur finns det dubbelt så många påskliljor som tulpaner?

16 Antalet vildsvin i ett landskap har ökat under fem år enligt tabellen. Anna och Dilan diskuterar mellan vilka år ökningen var störst och de kommer fram till olika resultat.

År	Antal vildsvin
2013	7
2014	44
2015	130
2016	263
2017	357



Anna Dilan

Förklara med beräkningar och resonemang varför båda kan ha rätt.

17 Manuel lånar 55 000 kr på banken för att köpa en bil. Räntan är 4 %. Hela lånet ska betalas av på fem år. Han har beräknat att han har råd att betala 1 200 kr per månad för att betala av på lånet och räntan.

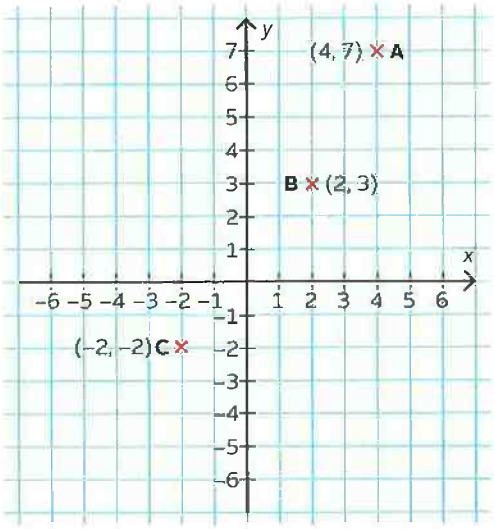
a) Har Manuel råd att köpa bilen?

b) Hur mycket dyrare blir det att låna till bilen än att köpa den kontant?

18 En sportaffär har 30 % rea på alla cyklar. Christoffer vill köpa en cykel men väntar tills butiken sänker priset med 20 % på reapriset. Han får då 2 387 kr rabatt. Hur mycket kostade cykeln till ordinarie pris?



19 Tre punkter är ritade i ett koordinatsystem.



a) De tre punkterna ligger inte på samma räta linje. Hur kan du avgöra det utan att rita ut linjen?

b) Flytta punkt C så att den ligger på samma räta linje som punkterna A och B. Ange koordinaterna för punkt C och skriv en formel för funktionen.

20 Thilo frågade tio av sina klasskompisar hur många syskon de har. I tabellen har han i ordning fyllt i vad de svarade. Tre svar har fallit bort.

Person	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Antal syskon	1	2	4		1		3		1	4

Thilo vet att medelvärdet är 2,4. Medianen är 2,5 och typvärdet är 1. Använd informationen och ta reda på hur många syskon som person D, F och H kan ha. Motivera med beräkningar och resonemang.

21 En vanna har formen av ett rätblock. Den är 0,5 meter lång och 2,0 decimeter bred.

a) Hur högt når vattnet om man häller i 5 liter?

b) En annan vanna är hälften så lång och hälften så bred. Även i denna vanna häller man i 5 liter vatten. Når vattnet dubbelt så högt som i förra vannan? Motivera ditt svar.

22 Välj tre heltal som kommer direkt efter varandra, t.ex. 6, 7, 8. Multiplicera det största och det minsta talet med varandra: $6 \cdot 8 = 48$. Multiplicera det mellersta talet med sig själv: $7 \cdot 7 = 49$.

- Gör motsvarande beräkningar för några olika talföljder med tre andra tal som kommer direkt efter varandra. Beskriv resultatet av din undersökning. Vilken slutsats kan du dra?
- Undersök på samma sätt några andra talföjder med tre tal. Differensen ska vara densamma mellan två tal som följer på varandra, t.ex. två som i talföljderna 1, 3, 5 och 6, 8, 10 eller tre som i talföljderna 1, 4, 7 och 6, 9, 12. Beskriv resultatet av denna undersökning. Vilka samband hittar du?
- Visa att sambanden gäller för alla talföljder som är uppbyggda på detta sätt.

(Äp9Ma07 B2/V1 © Skolverket)

